高校3年・受験生　HS-CHE-U03　無機物質

授業プリント 無機物質　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

無機物質の性質｜典型元素・遷移元素・イオンの分離

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：周期表 HS-CHEB-U01
- 酸と塩基・酸化還元：酸化還元 HS-CHEB-U03

授業前の確認

- 周期表と電子配置・イオンの価数（化学基礎「物質の構成と化学結合」）を説明できる。
- 酸・塩基、酸化還元、イオン化傾向（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を使って反応を説明できる。
- 化学反応式の係数から物質量の関係を求められる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。

発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

この授業の目標

1. 周期表の族ごとに、典型元素の単体と化合物の性質・反応を、電子配置や酸化還元・酸塩基の考え方で説明できる。
2. 代表的な気体の製法・捕集法・乾燥剤を、気体の性質（水への溶けやすさ・密度・酸性/塩基性）から選べる。
3. 遷移元素（Fe・Cu・Ag・Zn・Cr・Mn など）のイオンの色・沈殿・錯イオンを整理し、金属イオンの系統分離の手順と理由を説明できる。
4. 硫酸・硝酸・炭酸ナトリウム・アンモニアなどの工業的製法の反応を理解し、原料と製品の量的関係を計算できる。

段階	時間	主な活動
導入：身のまわりの無機物質	8分	セメント・ガラス・肥料・電池などに使われる元素を周期表上に配置する
典型元素（1・2・13族）	20分	アルカリ金属・アルカリ土類金属・アルミニウム（両性）
典型元素（14〜18族）	27分	炭素とケイ素、窒素とリン、酸素と硫黄、ハロゲン、貴ガス
気体の製法と性質	20分	発生方法・捕集法・乾燥剤の選び方
工業的製法	20分	接触法・オストワルト法・アンモニアソーダ法と量的関係
遷移元素と錯イオン	25分	Fe・Cu・Ag・Zn・Cr・Mn の化合物、イオンの色、錯イオンの形
金属イオンの分離と確認	20分	沈殿反応の整理、系統分離の手順と理由、炎色反応
まとめと確認	10分	確認問題、問題プリントの課題指示

導入 周期表を「性質の地図」として読む

無機物質の性質は、ばらばらに暗記するものではない。同じ族の元素は価電子の数が同じなので、単体や化合物の性質がよく似ている。また、イオンになりやすさ（イオン化傾向）、酸化剤・還元剤としてのはたらき、酸・塩基としての性質という化学基礎の道具を使えば、多くの反応を予想できる。

- 典型元素：族ごとの共通性と、周期を下るときの変化（金属性・酸化力）を押さえる。
- 遷移元素：最外殻電子が1〜2個で、すべて金属。複数の酸化数をとり、有色のイオンや錯イオンをつくるものが多い。
- イオンの分離：沈殿・錯イオン・両性という性質の違いを組み合わせて、混合物から1種類ずつ取り出す。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に白地図の周期表を配り、授業中に出てきた性質を族ごとに書き込ませる。
  発問：ナトリウムとカリウムの単体を石油中に保存する理由は何か。
  予想される反応：空気中の酸素や水と激しく反応するから。
  タイミング：授業の冒頭

定義 典型元素の性質の要点

1族（H を除く）のアルカリ金属は価電子1個で1価の陽イオンになりやすく、単体は水と反応して水素を発生する。2族元素は2価の陽イオンになる。13族のアルミニウムは酸にも強塩基にも溶ける両性元素である。17族のハロゲンは1価の陰イオンになりやすく、単体は酸化力が強い。

$$\text{酸化力：}\mathrm{F_2} > \mathrm{Cl_2} > \mathrm{Br_2} > \mathrm{I_2}, \qquad 2\mathrm{Al} + 2\mathrm{NaOH} + 6\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\mathrm{Na[Al(OH)_4]} + 3\mathrm{H_2}$$

使える条件・注意

- Al・Zn・Sn・Pb は両性元素で、単体・酸化物・水酸化物が強塩基の水溶液にも溶ける。
- Fe・Al・Ni は濃硝酸に対して不動態となり、内部まで溶けない。
- HF は弱酸で、ガラス（$\mathrm{SiO_2}$）を溶かすのでポリエチレン容器に保存する。他のハロゲン化水素の水溶液は強酸。
- 濃硫酸には吸湿性・脱水作用・（熱濃硫酸の）酸化作用がある。

口頭で解説すべきポイント

- 「同じ族は似ている」を、Na と K、Cl と Br、O と S の組で確認させ、族の性質を1行で言わせる。
  発問：塩素水に臭化カリウム水溶液を加えると何が起こるか。
  予想される反応：$\mathrm{Cl_2}$ の方が酸化力が強いので $\mathrm{Br_2}$ が遊離し、溶液が褐色になる。

導出 ハロゲンの酸化力の順序を実験から確かめる

「酸化力の強い単体が、弱い方の陰イオンから電子を奪って単体を遊離させる」という見方は、金属のイオン化傾向による置換反応と同じ構造である。

導出

1. 臭化カリウム水溶液に塩素水を加えると、$Cl_2 + 2KBr \longrightarrow 2KCl + Br_2$ が起こり、溶液が褐色になる。→ 酸化力 $Cl_2 > Br_2$。
2. ヨウ化カリウム水溶液に臭素水を加えると I_2 が遊離する（デンプンで青紫色）。→ $Br_2 > I_2$。
3. 逆に、塩化カリウム水溶液にヨウ素を加えても変化しない。→ I_2 は Cl^- を酸化できない。
4. 原子番号が小さいほど原子半径が小さく、電子を引きつける力が強い（陰イオンになりやすい）ことと一致する。
5. フッ素は水とも激しく反応して酸素を発生するほど酸化力が強い（$2F_2 + 2H_2O \longrightarrow 4HF + O_2$）。

口頭で解説すべきポイント

- イオン化傾向の実験（Zn 板を Cu^{2+} 水溶液に入れる）と並べて板書し、電子の移動の向きを比べさせる。
  タイミング：ハロゲンの学習時

定理・公式　気体の製法・捕集法・乾燥剤の選び方

$$\text{捕集：}\begin{cases} \text{水に溶けにくい} & \to \text{水上置換} \\ \text{水に溶けやすく空気より重い} & \to \text{下方置換} \\ \text{水に溶けやすく空気より軽い} & \to \text{上方置換} \end{cases}$$

使える条件・注意

- 空気の平均分子量は約 29。分子量が 29 より大きい気体は空気より重い。
- 乾燥剤は、気体と反応しないものを選ぶ。酸性の気体に塩基性の乾燥剤（ソーダ石灰）は使えず、塩基性の NH_3 に酸性の乾燥剤（濃硫酸・十酸化四リン）は使えない。
- NH_3 は塩化カルシウムとも反応するので、ソーダ石灰で乾燥させる。

証明

1. NH_3（分子量 17）は水に非常によく溶け、空気より軽い → 上方置換。
2. Cl_2（71）・HCl（36.5）・CO_2（44）・SO_2（64）・NO_2（46）は水に溶け、空気より重い → 下方置換。
3. H_2・O_2・NO は水に溶けにくい → 水上置換（純度の高い気体が得られる）。

口頭で解説すべきポイント

- 気体ごとに「分子量」「水への溶解」「酸性・中性・塩基性」の3項目の表を作らせ、捕集法と乾燥剤をその表から導かせる。
  発問：塩化水素を水上置換で集められない理由は？
  予想される反応：水に非常によく溶けるから。

定義　遷移元素と錯イオン

遷移元素は3〜12族の元素で、すべて金属である。同じ元素が複数の酸化数をとり（Fe^{2+} と Fe^{3+} など）、有色のイオンが多い。金属イオンに非共有電子対をもつ分子や陰イオン（配位子）が配位結合したイオンを錯イオンという。

$[Ag(NH_3)_2]^+$ (直線形)，　$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ (正方形・深青色)，　$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ (正四面体形)，　$[Fe(CN)$

使える条件・注意

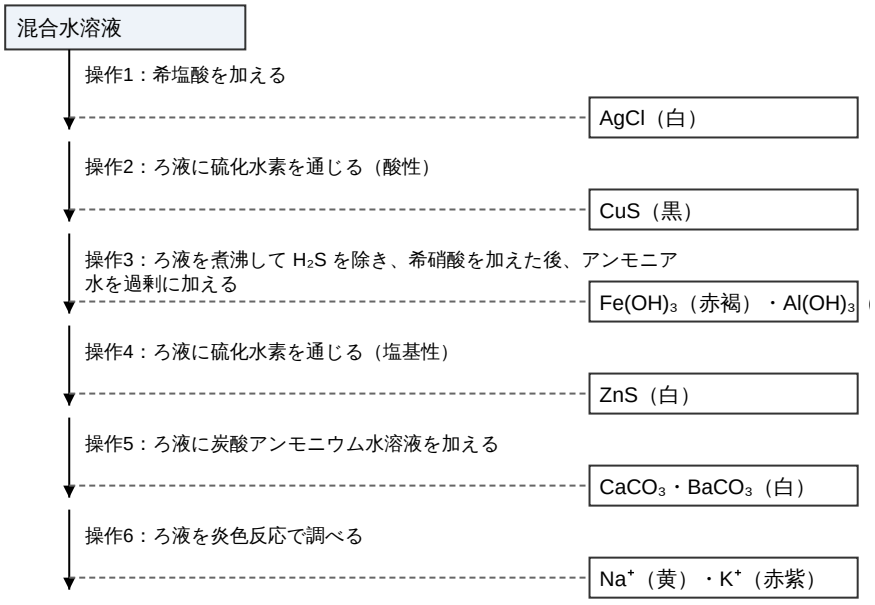
- 水溶液の色：Cu^{2+} 青、Fe^{2+} 淡緑、Fe^{3+} 黄褐、MnO_4^- 赤紫、CrO_4^{2-} 黄、$Cr_2O_7^{2-}$ 赤橙。
- Fe^{3+} はチオシアン酸カリウムで血赤色、Fe^{2+} はヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウムで濃青色沈殿。
- CrO_4^{2-}（黄）は酸性にすると $Cr_2O_7^{2-}$（赤橙）に変わり、塩基性にすると戻る。
- アンモニア水を過剰に加えると、Ag^+・Cu^{2+}・Zn^{2+} の水酸化物（酸化物）の沈殿はアンミン錯イオンとなって溶ける。

口頭で解説すべきポイント

- 錯イオンの名称（配位数・配位子・中心金属・電荷）を、名前を分解して読む練習をさせる。
  発問：$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ の名称は？
  予想される反応：テトラアンミン銅(Ⅱ)イオン

図解 金属イオンの系統分離

多種類の金属イオンを含む水溶液に、試薬を順に加えて沈殿させ、ろ過して取り出していく。各段階の試薬は、特定のイオンだけを沈殿させるように選ぶ。操作2で硫化水素を酸性で通じるのは、S^{2-} の濃度を小さくして硫化物の溶けにくい Cu^{2+} などだけを沈殿させるためである。操作3で煮沸して硫化水素を除くのは、塩基性にしたときに Zn^{2+} などが硫化物として沈殿するのを防ぐため、希硝酸を加えるのは操作2で還元された Fe^{2+} を Fe^{3+} に戻すためである。



陽イオンの系統分離の例

口頭で解説すべきポイント

- 各操作の「目的（何を沈殿させるか）」と「なぜその順番か」をセットで説明させる。
  発問：操作1と操作2の順序を逆にすると、どんな不都合が起こるか。
  予想される反応：Ag^+ も硫化物 Ag_2S（黒）として沈殿し、CuS と分けられなくなる。

例題 例題1　両性と錯イオンを使った分離

Al^{3+} と Zn^{2+} を含む水溶液から、Al^{3+} だけを沈殿として分離したい。加える試薬と、そのとき起こる変化を説明せよ。

思考の糸口：「両性で溶けるか」と「アンミン錯イオンをつくるか」を表にして比べる。

1. 水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加えると、$Al(OH)_3$ も $Zn(OH)_2$ も両性のため溶けてしまい、分離できない。
2. アンモニア水を過剰に加えると、$Al(OH)_3$ は白色沈殿のまま残る。
3. $Zn(OH)_2$ は $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ となって溶ける。

答　アンモニア水を過剰に加え、$Al(OH)_3$（白）をろ過して分離する。

よくある誤り	正しい考え方
水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加える	両方とも溶けるので分離できない

例題 例題2　接触法の量的関係

硫黄 64 kg をすべて硫酸にすると、質量パーセント濃度 98 % の濃硫酸は何 kg 得られるか。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。

思考の糸口：多段階の工業的製法では、注目する原子が最初から最後までいくつ受け継がれるかで考える。

1. $S \to SO_2 \to SO_3 \to H_2SO_4$ で、S 原子 1 個から H_2SO_4 1 個ができる（S 原子の数は保存される）。
2. S：$\dfrac{64 \times 10^3}{32} = 2.0 \times 10^3$ mol → H_2SO_4 も 2.0×10^3 mol＝196 kg。
3. 98 % の濃硫酸：$196 \div 0.98 = 200$ kg。

答　**200 kg**

口頭で解説すべきポイント

- 各段階の反応式を足し合わせて全体の反応式 $S + \dfrac{3}{2}O_2 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$ を作らせ、1:1 の関係を確認させる。

例題 例題3　気体の発生と捕集

塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱してアンモニアを発生させた。反応式を書き、捕集法と乾燥剤を理由とともに答えよ。

思考の糸口：発生の原理（弱塩基の遊離）と、気体の性質（溶解性・密度・塩基性）を分けて考える。

1. $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$（弱塩基の塩＋強塩基 → 弱塩基の遊離）。
2. NH_3 は水に非常によく溶け、空気より軽い（分子量 17）→ 上方置換。
3. 塩基性の気体なので、酸性の濃硫酸や、反応してしまう塩化カルシウムは使えない → ソーダ石灰。

答　上方置換で捕集し、ソーダ石灰で乾燥させる。

よくある誤り	正しい考え方
濃硫酸で乾燥させる	アンモニアと中和反応してしまう

板書案 板書案

① 典型元素	② 気体	③ 遷移元素と分離
アルカリ金属：石油中に保存	水に難溶 → 水上置換	Fe^{3+}＋KSCN → 血赤色
Al・Zn・Sn・Pb：両性	易溶・重い（M > 29）→ 下方	NH_3 過剰で溶ける：Ag^+・Cu^{2+}・Zn^{2+}
酸化力 $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$	易溶・軽い → 上方（NH_3）	NaOH 過剰で溶ける：Al^{3+}・Zn^{2+}・Pb^{2+}
HF：弱酸、ガラスを溶かす	酸性気体 ⇔ 塩基性乾燥剤は×	HCl → AgCl、H_2S（酸性）→ CuS
濃硫酸：吸湿性・脱水作用	NH_3 はソーダ石灰	NH_3 → $Fe(OH)_3$・$Al(OH)_3$

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
アンモニアは濃硫酸で乾燥できる	アンモニアは塩基性なので濃硫酸と反応する。ソーダ石灰を使う
鉄は濃硝酸によく溶ける	鉄・アルミニウム・ニッケルは濃硝酸中で不動態となる
NaOH を過剰に加えれば Al^{3+} と Zn^{2+} を分離できる	どちらも両性で溶ける。アンモニア水過剰なら $Al(OH)_3$ だけが残る

口頭で解説すべきポイント

- 沈殿の色は、「白が基本、硫化物は黒（ZnS 白・CdS 黄）、ハロゲン化銀は白→淡黄→黄」のように例外を中心に覚えさせる。
  注意：AgF は水に溶けることを忘れやすい。
- 両性元素（ああすんなり：Al・Zn・Sn・Pb）と、アンモニア水過剰で溶けるイオン（Ag・Cu・Zn など）の重なりが Zn であることを、ベン図で確認させる。
  発問：NaOH 水溶液と NH_3 水のどちらを過剰に加えても沈殿が溶けるイオンは？
  予想される反応：Zn^{2+}
- 工業的製法の計算では、全体の反応式を作るか、注目する原子の保存で考えるかを選ばせる。
  タイミング：工業的製法の終わり
- 性質を覚えるだけでなく、「なぜそうなるか」（イオン化傾向・酸化力・酸塩基）を一言で添えさせる。

まとめ まとめ

- 典型元素は族ごとに性質が似ている。両性元素・不動態・ハロゲンの酸化力の順などは、電子配置と酸化還元・酸塩基で説明できる。
- 気体の捕集法と乾燥剤は、水への溶けやすさ・空気との重さの比較・酸性/塩基性から選ぶ。
- 遷移元素は複数の酸化数・有色のイオン・錯イオンが特徴。沈殿・両性・錯イオンの違いを組み合わせると、金属イオンを系統的に分離できる。
- 工業的製法の量的関係は、注目する原子の保存（S → H_2SO_4、NH_3 → HNO_3 など）で考える。

確認 確認問題

1. Al・Zn・Sn・Pb のように酸にも強塩基にも溶ける元素を何というか。
   → 両性元素
2. アンモニアの捕集法は？
   → 上方置換
3. Fe^{3+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると何色になるか。
   → 血赤色
4. Ag^{+} と Cu^{2+} を含む水溶液に希塩酸を加えたときの沈殿は？
   → **AgCl**（白色）

HS-CHE-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U03　無機物質

授業プリント 無機物質　授業プリント 生徒用

無機物質の性質｜典型元素・遷移元素・イオンの分離

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：周期表 HS-CHEB-U01
- 酸と塩基・酸化還元：酸化還元 HS-CHEB-U03

授業前の確認

- 周期表と電子配置・イオンの価数（化学基礎「物質の構成と化学結合」）を説明できる。
- 酸・塩基、酸化還元、イオン化傾向（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を使って反応を説明できる。
- 化学反応式の係数から物質量の関係を求められる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。

発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

この授業の目標

1. 周期表の族ごとに、典型元素の単体と化合物の性質・反応を、電子配置や酸化還元・酸塩基の考え方で説明できる。
2. 代表的な気体の製法・捕集法・乾燥剤を、気体の性質（水への溶けやすさ・密度・酸性/塩基性）から選べる。
3. 遷移元素（Fe・Cu・Ag・Zn・Cr・Mn など）のイオンの色・沈殿・錯イオンを整理し、金属イオンの系統分離の手順と理由を説明できる。
4. 硫酸・硝酸・炭酸ナトリウム・アンモニアなどの工業的製法の反応を理解し、原料と製品の量的関係を計算できる。

導入 周期表を「性質の地図」として読む

無機物質の性質は、ばらばらに暗記するものではない。同じ族の元素は価電子の数が同じなので、単体や化合物の性質がよく似ている。また、イオンになりやすさ（イオン化傾向）、酸化剤・還元剤としてのはたらき、酸・塩基としての性質という化学基礎の道具を使えば、多くの反応を予想できる。

- 典型元素：族ごとの共通性と、周期を下るときの変化（金属性・酸化力）を押さえる。
- 遷移元素：最外殻電子が1〜2個で、すべて金属。複数の酸化数をとり、有色のイオンや錯イオンをつくるものが多い。
- イオンの分離：沈殿・錯イオン・両性という性質の違いを組み合わせて、混合物から1種類ずつ取り出す。

定義 典型元素の性質の要点

1族（H を除く）のアルカリ金属は価電子1個で1価の陽イオンになりやすく、単体は水と反応して水素を発生する。2族元素は2価の陽イオンになる。13族のアルミニウムは酸にも強塩基にも溶ける両性元素である。17族のハロゲンは1価の陰イオンになりやすく、単体は酸化力が強い。

$$\text{酸化力：}\mathrm{F_2} > \mathrm{Cl_2} > \mathrm{Br_2} > \mathrm{I_2}, \qquad 2\mathrm{Al} + 2\mathrm{NaOH} + 6\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\mathrm{Na[Al(OH)_4]} + 3\mathrm{H_2}$$

使える条件・注意

- Al・Zn・Sn・Pb は両性元素で、単体・酸化物・水酸化物が強塩基の水溶液にも溶ける。
- Fe・Al・Ni は濃硝酸に対して不動態となり、内部まで溶けない。
- HF は弱酸で、ガラス（$\mathrm{SiO_2}$）を溶かすのでポリエチレン容器に保存する。他のハロゲン化水素の水溶液は強酸。
- 濃硫酸には吸湿性・脱水作用・（熱濃硫酸の）酸化作用がある。

導出 ハロゲンの酸化力の順序を実験から確かめる

「酸化力の強い単体が、弱い方の陰イオンから電子を奪って単体を遊離させる」という見方は、金属のイオン化傾向による置換反応と同じ構造である。

導出

1. 臭化カリウム水溶液に塩素水を加えると、$\mathrm{Cl_2} + 2\mathrm{KBr} \longrightarrow 2\mathrm{KCl} + \mathrm{Br_2}$ が起こり、溶液が褐色になる。→ 酸化力 $\mathrm{Cl_2} > \mathrm{Br_2}$。
2. ヨウ化カリウム水溶液に臭素水を加えると $\mathrm{I_2}$ が遊離する（デンプンで青紫色）。→ $\mathrm{Br_2} > \mathrm{I_2}$。
3. 逆に、塩化カリウム水溶液にヨウ素を加えても変化しない。→ $\mathrm{I_2}$ は $\mathrm{Cl^-}$ を酸化できない。
4. 原子番号が小さいほど原子半径が小さく、電子を引きつける力が強い（陰イオンになりやすい）ことと一致する。
5. フッ素は水とも激しく反応して酸素を発生するほど酸化力が強い（$2\mathrm{F_2} + 2\mathrm{H_2O} \longrightarrow 4\mathrm{HF} + \mathrm{O_2}$）。

定理・公式 気体の製法・捕集法・乾燥剤の選び方

$$\text{捕集：}\begin{cases} \text{水に溶けにくい} & \to \text{水上置換} \\ \text{水に溶けやすく空気より重い} & \to \text{下方置換} \\ \text{水に溶けやすく空気より軽い} & \to \text{上方置換} \end{cases}$$

使える条件・注意

- 空気の平均分子量は約 29。分子量が 29 より大きい気体は空気より重い。
- 乾燥剤は、気体と反応しないものを選ぶ。酸性の気体に塩基性の乾燥剤（ソーダ石灰）は使えず、塩基性の NH_3 に酸性の乾燥剤（濃硫酸・十酸化四リン）は使えない。
- NH_3 は塩化カルシウムとも反応するので、ソーダ石灰で乾燥させる。

証明

1. NH_3（分子量 17）は水に非常によく溶け、空気より軽い → 上方置換。
2. Cl_2（71）・HCl（36.5）・CO_2（44）・SO_2（64）・NO_2（46）は水に溶け、空気より重い → 下方置換。
3. H_2・O_2・NO は水に溶けにくい → 水上置換（純度の高い気体が得られる）。

定義 遷移元素と錯イオン

遷移元素は3〜12族の元素で、すべて金属である。同じ元素が複数の酸化数をとり（Fe^{2+} と Fe^{3+} など）、有色のイオンが多い。金属イオンに非共有電子対をもつ分子や陰イオン（配位子）が配位結合したイオンを錯イオンという。

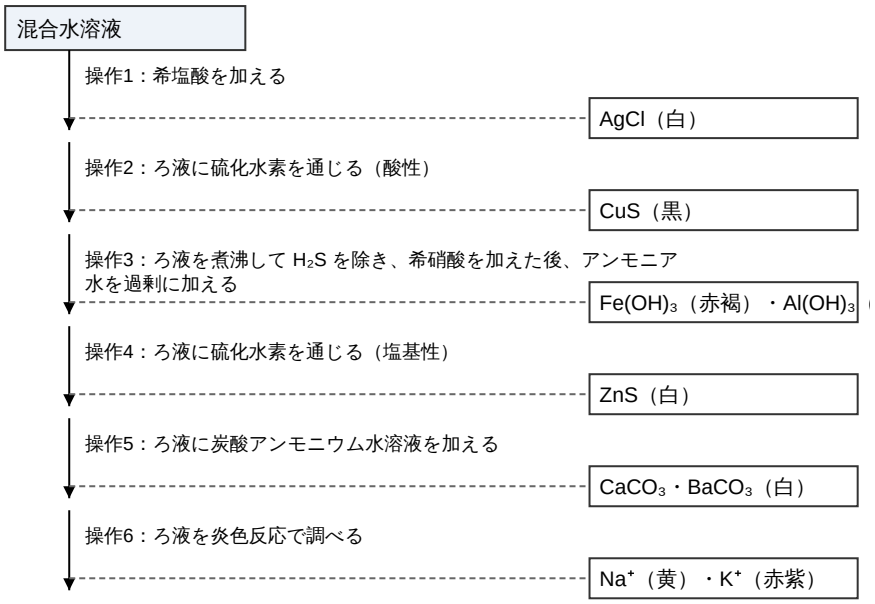
$$[Ag(NH_3)_2]^+ \text{(直線形)},\quad [Cu(NH_3)_4]^{2+} \text{(正方形・深青色)},\quad [Zn(NH_3)_4]^{2+} \text{(正四面体形)},\quad [Fe(CN)$$

使える条件・注意

- 水溶液の色：Cu^{2+} 青、Fe^{2+} 淡緑、Fe^{3+} 黄褐、MnO_4^- 赤紫、CrO_4^{2-} 黄、$Cr_2O_7^{2-}$ 赤橙。
- Fe^{3+} はチオシアン酸カリウムで血赤色、Fe^{2+} はヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウムで濃青色沈殿。
- CrO_4^{2-}（黄）は酸性にすると $Cr_2O_7^{2-}$（赤橙）に変わり、塩基性にすると戻る。
- アンモニア水を過剰に加えると、Ag^+・Cu^{2+}・Zn^{2+} の水酸化物（酸化物）の沈殿はアンミン錯イオンとなって溶ける。

図解 金属イオンの系統分離

多種類の金属イオンを含む水溶液に、試薬を順に加えて沈殿させ、ろ過して取り出していく。各段階の試薬は、特定のイオンだけを沈殿させるように選ぶ。操作2で硫化水素を酸性で通じるのは、S^{2-} の濃度を小さくして硫化物の溶けにくい Cu^{2+} などだけを沈殿させるためである。操作3で煮沸して硫化水素を除くのは、塩基性にしたときに Zn^{2+} などが硫化物として沈殿するのを防ぐため、希硝酸を加えるのは操作2で還元された Fe^{2+} を Fe^{3+} に戻すためである。



陽イオンの系統分離の例

例題 例題1　両性と錯イオンを使った分離

Al^{3+} と Zn^{2+} を含む水溶液から、Al^{3+} だけを沈殿として分離したい。加える試薬と、そのとき起こる変化を説明せよ。

ヒント：「両性で溶けるか」と「アンミン錯イオンをつくるか」を表にして比べる。

よくある誤り	正しい考え方
水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加える	両方とも溶けるので分離できない

例題 例題2　接触法の量的関係

硫黄 64 kg をすべて硫酸にすると、質量パーセント濃度 98 % の濃硫酸は何 kg 得られるか。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。

ヒント：多段階の工業的製法では、注目する原子が最初から最後までいくつ受け継がれるかで考える。

例題 例題3　気体の発生と捕集

塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱してアンモニアを発生させた。反応式を書き、捕集法と乾燥剤を理由とともに答えよ。

ヒント：発生の原理（弱塩基の遊離）と、気体の性質（溶解性・密度・塩基性）を分けて考える。

よくある誤り	正しい考え方
濃硫酸で乾燥させる	アンモニアと中和反応してしまう

板書案 板書案

① 典型元素

アルカリ金属：石油中に保存

Al・Zn・Sn・Pb：両性

酸化力 $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$

HF：弱酸、ガラスを溶かす

濃硫酸：吸湿性・脱水作用

② 気体

水に難溶 → 水上置換

易溶・重い（M > 29）→ 下方

易溶・軽い → 上方（NH_3）

酸性気体 ⇔ 塩基性乾燥剤は×

NH_3 はソーダ石灰

③ 遷移元素と分離

Fe^{3+}＋KSCN → 血赤色

NH_3 過剰で溶ける：Ag^+・Cu^{2+}・Zn^{2+}

NaOH 過剰で溶ける：Al^{3+}・Zn^{2+}・Pb^{2+}

HCl → AgCl、H_2S（酸性）→ CuS

NH_3 → $Fe(OH)_3$・$Al(OH)_3$

まとめ まとめ

- 典型元素は族ごとに性質が似ている。両性元素・不動態・ハロゲンの酸化力の順などは、電子配置と酸化還元・酸塩基で説明できる。
- 気体の捕集法と乾燥剤は、水への溶けやすさ・空気との重さの比較・酸性/塩基性から選ぶ。
- 遷移元素は複数の酸化数・有色のイオン・錯イオンが特徴。沈殿・両性・錯イオンの違いを組み合わせると、金属イオンを系統的に分離できる。
- 工業的製法の量的関係は、注目する原子の保存（S → H_2SO_4、NH_3 → HNO_3 など）で考える。

確認 確認問題

1. Al・Zn・Sn・Pb のように酸にも強塩基にも溶ける元素を何というか。

解答

2. アンモニアの捕集法は？

解答

3. Fe^{3+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると何色になるか。

解答

4. Ag^{+} と Cu^{2+} を含む水溶液に希塩酸を加えたときの沈殿は？

解答

HS-CHE-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U03　無機物質

問題プリント　無機物質　問題プリント　問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：周期表 HS-CHEB-U01
- 酸と塩基・酸化還元：酸化還元 HS-CHEB-U03

授業前の確認

- 周期表と電子配置・イオンの価数（化学基礎「物質の構成と化学結合」）を説明できる。
- 酸・塩基、酸化還元、イオン化傾向（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を使って反応を説明できる。
- 化学反応式の係数から物質量の関係を求められる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。

発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 アンモニア NH_3 の捕集法とその理由の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　水に溶けやすく空気より軽いので上方置換　　イ　水に溶けやすく空気より重いので下方置換

ウ　水に溶けやすいので水上置換　　エ　水に溶けにくいので水上置換

A-02 アンモニアの乾燥剤として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ソーダ石灰　　イ　十酸化四リン　　ウ　塩化カルシウム　　エ　濃硫酸

A-03 二酸化炭素 CO_2 の捕集法とその理由の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　水に溶けやすく空気より重いので下方置換
イ　水に溶けやすいので水上置換
ウ　水に溶けやすく空気より軽いので上方置換
エ　水に溶けにくいので水上置換

A-04 塩素 Cl_2 を発生させる方法として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　銅に希硝酸を加える
イ　塩化ナトリウムに濃硫酸を加えて加熱する
ウ　酸化マンガン(Ⅳ)に濃塩酸を加えて加熱する
エ　銅に濃硫酸を加えて加熱する

A-05 二酸化炭素 CO_2 を発生させる方法として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　銅に希硝酸を加える
イ　過酸化水素水に酸化マンガン(Ⅳ)を加える
ウ　亜鉛に希硫酸を加える
エ　炭酸カルシウムに希塩酸を加える

A-06 沈殿とその色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　PbI_2：黒色
イ　$PbCrO_4$：黄色
ウ　CdS：褐色
エ　$AgCl$：青白色

A-07 水溶液中のイオンとその色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　Ni^{2+}：緑色
イ　CrO_4^{2-}：赤橙色
ウ　Cu^{2+}：赤橙色
エ　Fe^{2+}：青色

A-08 沈殿とその色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　CuS：褐色
イ　PbI_2：褐色
ウ　$CaCO_3$：褐色
エ　CdS：黄色

A-09 沈殿とその色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　PbI_2：黒色
イ　CuS：褐色
ウ　$Cu(OH)_2$：青白色
エ　$PbCl_2$：赤褐色

A-10 元素とその炎色反応の色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　カルシウム：黄緑色
イ　ナトリウム：黄色
ウ　リチウム：青緑色
エ　バリウム：橙赤色

A-11 炎色反応で紅色を示す元素を選びなさい。 2点

概念理解

ア　ナトリウム　イ　バリウム　ウ　ストロンチウム　エ　銅

A-12 炎色反応で黄色を示す元素を選びなさい。 2点

概念理解

ア　ナトリウム　イ　バリウム　ウ　ストロンチウム　エ　銅

A-13 典型元素の単体や化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　濃硝酸は光や熱で分解しやすいので、褐色びんに入れて冷暗所に保存する。
イ　二酸化ケイ素は共有結合の結晶で、融点が高い。
ウ　銅は希塩酸には溶けないが、希硝酸には一酸化窒素を発生しながら溶ける。
エ　鉄は濃硝酸によく溶けて水素を発生する。

A-14 典型元素の単体や化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　フッ化水素酸はガラスを溶かすので、ポリエチレンの容器に保存する。
イ　ナトリウムは反応しにくいので、水中に保存する。
ウ　鉄やアルミニウムを濃硝酸に入れると、表面にち密な酸化物の被膜ができて内部まで溶けない。
エ　濃硝酸は光や熱で分解しやすいので、褐色びんに入れて冷暗所に保存する。

A-15 典型元素の単体や化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　鉄やアルミニウムを濃硝酸に入れると、表面にち密な酸化物の被膜ができて内部まで溶けない。
イ　炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム・水・二酸化炭素が生じる。
ウ　濃硫酸には脱水作用があり、スクロースに加えると炭化させる。
エ　炭酸ナトリウムを加熱すると、容易に分解して二酸化炭素を発生する。

A-16 典型元素の単体や化合物について述べた次の文のうち、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　貴ガスは反応性が高く、二原子分子として存在する。

イ　アルミニウムは水酸化ナトリウム水溶液には溶けない。

ウ　炭酸ナトリウムを加熱すると、容易に分解して二酸化炭素を発生する。

エ　濃硝酸は光や熱で分解しやすいので、褐色びんに入れて冷暗所に保存する。

A-17 接触法により、硫黄 S 96 kg からつくられる硫酸 H_2SO_4 は最大何 kg か。全体の反応は $S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$ で表される（全体の反応を、S 原子 1 個から H_2SO_4 1 個ができる変化とみなす）。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-18 接触法により、硫黄 S 160 kg からつくられる硫酸 H_2SO_4 は最大何 kg か。全体の反応は $S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$ で表される（全体の反応を、S 原子 1 個から H_2SO_4 1 個ができる変化とみなす）。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-19 溶融塩電解により、酸化アルミニウム Al_2O_3 306 kg からつくられるアルミニウム Al は最大何 kg か。全体の反応は $2Al_2O_3 \longrightarrow 4Al + 3O_2$ で表される。原子量は O＝16、Al＝27 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-20 接触法により、硫黄 S 16 kg からつくられる硫酸 H_2SO_4 は最大何 kg か。全体の反応は $S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$ で表される（全体の反応を、S 原子 1 個から H_2SO_4 1 個ができる変化とみなす）。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 Pb^{2+}、Al^{3+}、Zn^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。　4点

操作1：希塩酸を加えてろ過する。→ 沈殿A

操作2：ろ液に希硝酸を少量加えた後、アンモニア水を過剰に加えてろ過する。→ 沈殿B

操作3：ろ液に硫化水素を通じてろ過する。→ 沈殿C

沈殿Aの化学式として最も適当なものを選びなさい。

概念理解　日常・他教科への応用

ア　$Ca(OH)_2$　　イ　$BaCO_3$　　ウ　$Al(OH)_3$　　エ　$PbCl_2$

B-02 Ag^{+}、Fe^{3+}、Zn^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。　4点

操作1：希塩酸を加えてろ過する。→ 沈殿A

操作2：ろ液に希硝酸を少量加えた後、アンモニア水を過剰に加えてろ過する。→ 沈殿B

操作3：ろ液に硫化水素を通じてろ過する。→ 沈殿C

沈殿Cの化学式として最も適当なものを選びなさい。

概念理解　日常・他教科への応用

ア　Ag_2S　　イ　$Fe(OH)_3$　　ウ　ZnS　　エ　$CaCO_3$

B-03 Pb^{2+}、Al^{3+}、Zn^{2+}、Ba^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。　4点

操作1：希塩酸を加えてろ過する。→ 沈殿A

操作2：ろ液に希硝酸を少量加えた後、アンモニア水を過剰に加えてろ過する。→ 沈殿B

操作3：ろ液に硫化水素を通じてろ過する。→ 沈殿C

操作4：ろ液に炭酸アンモニウム水溶液を加えてろ過する。→ 沈殿D

沈殿Cの化学式として最も適当なものを選びなさい。

概念理解　日常・他教科への応用

ア　CuS　　イ　$PbCl_2$　　ウ　$CaCO_3$　　エ　ZnS

B-04 Ag^{+}、Cu^{2+}、Al^{3+}、Zn^{2+}、Ba^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。　4点

操作1：希塩酸を加えてろ過する。→ 沈殿A

操作2：ろ液に硫化水素を通じてろ過する（酸性のまま）。→ 沈殿B

操作3：ろ液を煮沸して硫化水素を追い出し、希硝酸を加えた後、アンモニア水を過剰に加えてろ過する。→ 沈殿C

操作4：ろ液に硫化水素を通じてろ過する。→ 沈殿D

操作5：ろ液に炭酸アンモニウム水溶液を加えてろ過する。→ 沈殿E

沈殿Cの化学式として最も適当なものを選びなさい。

概念理解　日常・他教科への応用

ア　CuS　　イ　$Al(OH)_3$　　ウ　$Fe(OH)_3$　　エ　$AgCl$

B-05 Al^{3+}、Zn^{2+}、Ba^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。 4点

操作1：希硝酸を少量加えた後、アンモニア水を過剰に加えてろ過する。→ 沈殿A

操作2：ろ液に硫化水素を通じてろ過する。→ 沈殿B

操作3：ろ液に炭酸アンモニウム水溶液を加えてろ過する。→ 沈殿C

沈殿Aの化学式として最も適当なものを選びなさい。

概念理解　日常・他教科への応用

ア　$Zn(OH)_2$　　イ　$Fe(OH)_3$　　ウ　$Al(OH)_3$　　エ　$Cu(OH)_2$

B-06 ある金属イオンを含む水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると白色の沈殿が生じ、さらに過剰に加えると沈殿は溶けた。また、別にとった同じ水溶液にアンモニア水を過剰に加えると、生じた沈殿は溶けなかった。この金属イオンとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　Fe^{3+}　　イ　Al^{3+}　　ウ　Mg^{2+}　　エ　Cu^{2+}

B-07 ある金属イオンを含む水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると白色の沈殿が生じ、さらに過剰に加えると沈殿は溶けた。また、別にとった同じ水溶液にアンモニア水を過剰に加えると、生じた沈殿は溶けなかった。この金属イオンとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　Pb^{2+}　　イ　Fe^{2+}　　ウ　Zn^{2+}　　エ　Cu^{2+}

B-08 ある金属イオンを含む水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると緑白色の沈殿が生じ、さらに過剰に加えると沈殿は溶けなかった。また、別にとった同じ水溶液にアンモニア水を過剰に加えると、生じた沈殿は溶けなかった。この金属イオンとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　Mg^{2+}　　イ　Fe^{2+}　　ウ　Fe^{3+}　　エ　Al^{3+}

B-09 ある金属イオンを含む水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると白色の沈殿が生じ、さらに過剰に加えると沈殿は溶けた。また、別にとった同じ水溶液にアンモニア水を過剰に加えると、生じた沈殿は溶けなかった。この金属イオンとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　Cu^{2+}　　イ　Al^{3+}　　ウ　Fe^{2+}　　エ　Mg^{2+}

B-10 次の操作のうち、反応が起こるものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　臭素水にヨウ化カリウム水溶液を加える

イ　臭素水に塩化カリウム水溶液を加える

ウ　ヨウ素ヨウ化カリウム水溶液に臭化カリウム水溶液を加える

エ　ヨウ素ヨウ化カリウム水溶液に塩化カリウム水溶液を加える

B-11 ハロゲンの単体と、常温・常圧での色・状態の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　塩素：淡黄色の気体
イ　ヨウ素：黒紫色の固体
ウ　臭素：淡黄色の気体
エ　フッ素：赤褐色の液体

B-12 次の操作のうち、反応が起こらないものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　塩素水にヨウ化カリウム水溶液を加える
イ　臭素水に塩化カリウム水溶液を加える
ウ　塩素水に臭化カリウム水溶液を加える
エ　臭素水にヨウ化カリウム水溶液を加える

B-13 遷移元素とその化合物について述べた次の文のうち、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　テトラアンミン銅(Ⅱ)イオンは正四面体形の構造をもつ。
イ　遷移元素には、非金属元素も金属元素も含まれる。
ウ　遷移元素のイオンは、すべて無色である。
エ　Fe^{3+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると、血赤色の溶液になる。

B-14 遷移元素とその化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　テトラアンミン亜鉛(Ⅱ)イオンは正四面体形の構造をもつ。
イ　Fe^{3+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると、血赤色の溶液になる。
ウ　遷移元素の単体はすべて金属である。
エ　遷移元素には、非金属元素も金属元素も含まれる。

B-15 遷移元素とその化合物について述べた次の文のうち、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　遷移元素には、非金属元素も金属元素も含まれる。
イ　テトラアンミン銅(Ⅱ)イオンは深青色で、正方形の構造をもつ。
ウ　テトラアンミン銅(Ⅱ)イオンは正四面体形の構造をもつ。
エ　Fe^{2+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると、血赤色の溶液になる。

B-16 遷移元素とその化合物について述べた次の文のうち、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　硫酸銅(Ⅱ)の無水物は青色で、水を吸収すると白色になる。
イ　塩化銀の白色沈殿に光を当てると、分解して銀が遊離し、黒っぽくなる。
ウ　Fe^{2+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると、血赤色の溶液になる。
エ　二クロム酸イオンを含む水溶液を塩基性にすると、赤橙色が濃くなる。

B-17 酸化マンガン(Ⅳ) MnO_2 8.7 gに濃塩酸を加えて加熱たところ、酸化マンガン(Ⅳ)はすべて反応して塩素が発生した。発生した塩素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。反応は $MnO_2 + 4HCl \longrightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$ で表される。原子量は O＝16、Mn＝55 とする。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-18 アルミニウム Al 0.135 gに十分な量の水酸化ナトリウム水溶液を加えたところ、アルミニウムはすべて反応して水素が発生した。発生した水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。反応は $2Al + 2NaOH + 6H_2O \longrightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$ で表される。原子量は Al＝27 とする。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-19 亜鉛 Zn 0.325 gに十分な量の希硫酸を加えたところ、亜鉛はすべて反応して水素が発生した。発生した水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。反応は $Zn + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2$ で表される。原子量は Zn＝65 とする。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-20 塩素酸カリウム $KClO_3$ 24.5 gに少量の酸化マンガン(Ⅳ)を加えて加熱たところ、塩素酸カリウムはすべて反応して酸素が発生した。発生した酸素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。反応は $2KClO_3 \longrightarrow 2KCl + 3O_2$ で表される。原子量は O＝16、Cl＝35.5、K＝39 とする。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01　Mg^{2+} と Al^{3+} を含む水溶液から、Mg^{2+} を沈殿として分離したい。　8点

(1) 加える試薬と操作を答え、生じる沈殿の化学式と色を書きなさい。

(2) そのとき Al^{3+} が沈殿しない（または溶ける）理由を説明しなさい。

(3) 「アンモニア水を過剰に加える」方法では分離できない。その理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02　Zn^{2+} と Cu^{2+} を含む水溶液から、Cu^{2+} を沈殿として分離したい。　8点

(1) 加える試薬と操作を答え、生じる沈殿の化学式と色を書きなさい。

(2) そのとき Zn^{2+} が沈殿しない（または溶ける）理由を説明しなさい。

(3) 「アンモニア水を過剰に加える」方法では分離できない。その理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 Cu^{2+} と Ag^{+} を含む水溶液から、Ag^{+} を沈殿として分離したい。　8点

(1) 加える試薬と操作を答え、生じる沈殿の化学式と色を書きなさい。

(2) そのとき Cu^{2+} が沈殿しない（または溶ける）理由を説明しなさい。

(3) 「アンモニア水を過剰に加える」方法では分離できない。その理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 Fe^{3+} と Al^{3+} を含む水溶液から、Fe^{3+} を沈殿として分離したい。　8点

(1) 加える試薬と操作を答え、生じる沈殿の化学式と色を書きなさい。

(2) そのとき Al^{3+} が沈殿しない（または溶ける）理由を説明しなさい。

(3) 「アンモニア水を過剰に加える」方法では分離できない。その理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05 アンモニアソーダ法では、塩化ナトリウムの飽和水溶液にアンモニアと二酸化炭素を吹き込んで炭酸水素ナトリウムを沈殿させ、これを加熱して炭酸ナトリウムを得る。副生する塩化アンモニウムからはアンモニアが回収される。主な反応は $\mathrm{NaCl + H_2O + NH_3 + CO_2 \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl}$、$\mathrm{2NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2}$ である。 8点

(1) この製法の工夫について、次の観点から説明しなさい。「炭酸水素ナトリウムが沈殿する理由と全体の反応」と「原料の再利用」

(2) 塩化ナトリウム 468 kg から得られる炭酸ナトリウムは最大何 kg か。原子量は C＝12、O＝16、Na＝23、Cl＝35.5 とする。有効数字3桁で答えなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U02　関連 HS-CHEB-U02

C-06 接触法では、硫黄を燃焼させて SO_2 とし、酸化バナジウム(V) を触媒として SO_3 に酸化する。SO_3 は濃硫酸に吸収させて発煙硫酸とし、これを希硫酸でうすめて濃硫酸にする。主な反応は $S + O_2 \longrightarrow SO_2$、$2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$、$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$ である。　8点

(1) この製法の工夫について、次の観点から説明しなさい。「SO_3 を直接水に吸収させない理由」と「触媒と温度の関係」

(2) 硫黄 64 kg から得られる硫酸は最大何 kg か。また、得られた硫酸から質量パーセント濃度 98 % の濃硫酸をつくると、何 kg になるか。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。有効数字3桁で答えなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U02　関連 HS-CHEB-U02

C-07 接触法では、硫黄を燃焼させて SO_2 とし、酸化バナジウム(V) を触媒として SO_3 に酸化する。SO_3 は濃硫酸に吸収させて発煙硫酸とし、これを希硫酸でうすめて濃硫酸にする。主な反応は $S + O_2 \longrightarrow SO_2$、$2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$、$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$ である。　8点

(1) この製法の工夫について、次の観点から説明しなさい。「SO_3 を直接水に吸収させない理由」と「触媒と温度の関係」

(2) 硫黄 160 kg から得られる硫酸は最大何 kg か。また、得られた硫酸から質量パーセント濃度 98 % の濃硫酸をつくると、何 kg になるか。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。有効数字3桁で答えなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U02　関連 HS-CHEB-U02

C-08 ある塩の水溶液 X について、次の観察を行った。X は ヨウ化カリウム、塩化リチウム、塩化銅(Ⅱ)、塩化カリウム のいずれかである。 8点

〔観察1〕水溶液は無色であった。

〔観察2〕白金線につけて炎色反応を調べると赤紫色を示した。

〔観察3〕硝酸銀水溶液を加えると白色沈殿が生じた。

〔観察4〕塩化バリウム水溶液を加えると変化は見られなかった。

(1) X は何か。判断の根拠を、観察結果と結びつけて説明しなさい。

(2) 観察のうち沈殿が生じた反応の1つを、イオン反応式で表しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-09 ある塩の水溶液 X について、次の観察を行った。X は 塩化カルシウム、臭化ナトリウム、塩化カリウム、ヨウ化カリウム のいずれかである。 8点

〔観察1〕水溶液は無色であった。

〔観察2〕白金線につけて炎色反応を調べると黄色を示した。

〔観察3〕硝酸銀水溶液を加えると淡黄色沈殿が生じた。

〔観察4〕塩化バリウム水溶液を加えると変化は見られなかった。

(1) X は何か。判断の根拠を、観察結果と結びつけて説明しなさい。

(2) 観察のうち沈殿が生じた反応の1つを、イオン反応式で表しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-10 ある塩の水溶液 X について、次の観察を行った。X は 塩化ナトリウム、硫酸ナトリウム、ヨウ化カリウム、臭化ナトリウム のいずれかである。 8点

〔観察1〕水溶液は無色であった。

〔観察2〕白金線につけて炎色反応を調べると赤紫色を示した。

〔観察3〕硝酸銀水溶液を加えると黄色沈殿が生じた。

〔観察4〕塩化バリウム水溶液を加えると変化は見られなかった。

(1) X は何か。判断の根拠を、観察結果と結びつけて説明しなさい。

(2) 観察のうち沈殿が生じた反応の1つを、イオン反応式で表しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 次の気体を実験室で得る方法を答えなさい。 6点

二酸化炭素 CO_2

［ある生徒の解答］

炭酸カルシウムに希塩酸を加えて発生させ、ソーダ石灰で乾燥させてから上方置換で集める

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02 次の気体の発生・乾燥・捕集の方法を答えなさい。　6点

塩素 Cl_2

［ある生徒の解答］

酸化マンガン(Ⅳ)に希塩酸を加えて発生させ、水上置換で集める

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 次の気体を実験室で得る方法を答えなさい。　6点

アンモニア NH_3

［ある生徒の解答］

塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱して発生させ、濃硫酸に通して乾燥させてから水上置換で集める

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 Cu^{2+} と Zn^{2+} を含む水溶液から、それぞれのイオンを分離する方法を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

アンモニア水を過剰に加えると、$Cu(OH)_2$ が沈殿して Zn^{2+} と分離できる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 Ag^{+} と Pb^{2+} を含む水溶液から、それぞれのイオンを分離する方法を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

希塩酸を加えると AgCl だけが沈殿し、Pb^{2+} と分離できる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 Ag^+ と Cu^{2+} を含む水溶液から、それぞれのイオンを分離するための試薬と操作を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

最初に硫化水素を通じると CuS が沈殿し、その後に希塩酸を加えると AgCl が沈殿する

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 Ag^+ と Cu^{2+} を含む水溶液から、それぞれのイオンを分離する方法を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

最初に硫化水素を通じると CuS が沈殿し、その後に希塩酸を加えると AgCl が沈殿する

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 オストワルト法で、アンモニア 34 kg からつくられる硝酸は最大何 kg か。主な反応は $4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$、$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$、$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$ であり、生じた NO はすべて再利用されるものとする。原子量は H＝1.0、N＝14、O＝16 とする。有効数字3桁で答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

NH_3 2000 mol → NO 2000 mol → NO_2 2000 mol → HNO_3 はその $\frac{2}{3}$ で 1330 mol、84.0 kg

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 オストワルト法で、アンモニア 51 kg からつくられる硝酸は最大何 kg か。主な反応は $4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$、$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$、$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$ であり、生じた NO はすべて再利用されるものとする。原子量は H＝1.0、N＝14、O＝16 とする。有効数字3桁で答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

NH_3 3000 mol → NO 3000 mol → NO_2 3000 mol → HNO_3 はその $\frac{2}{3}$ で 2000 mol、126 kg

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 接触法で、硫黄 160 kg をすべて硫酸にしたとき、質量パーセント濃度 98 % の濃硫酸は何 kg 得られるか。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。有効数字3桁で答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

H_2SO_4 は 5000 mol で 490 kg。98 % なので $490 \times 0.98 = 480$ kg

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

高校3年・受験生　HS-CHE-U03　無機物質

問題プリント　無機物質　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ア　水に溶けやすく空気より軽いので上方置換	2
A-02	ア　ソーダ石灰	2
A-03	ア　水に溶けやすく空気より重いので下方置換	2
A-04	ウ　酸化マンガン(Ⅳ)に濃塩酸を加えて加熱する	2
A-05	エ　炭酸カルシウムに希塩酸を加える	2
A-06	イ　$PbCrO_4$：黄色	2
A-07	ア　Ni^{2+}：緑色	2
A-08	エ　CdS：黄色	2
A-09	ウ　$Cu(OH)_2$：青白色	2
A-10	イ　ナトリウム：黄色	2
A-11	ウ　ストロンチウム	2
A-12	ア　ナトリウム	2
A-13	エ　鉄は濃硝酸によく溶けて水素を発生する。	2
A-14	イ　ナトリウムは反応しにくいので、水中に保存する。	2
A-15	エ　炭酸ナトリウムを加熱すると、容易に分解して二酸化炭素を発生する。	2
A-16	エ　濃硝酸は光や熱で分解しやすいので、褐色びんに入れて冷暗所に保存する。	2
A-17	**294 kg**	2
A-18	**490 kg**	2
A-19	**162 kg**	2
A-20	**49 kg**	2
B-01	エ　$PbCl_2$	4
B-02	ウ　ZnS	4
B-03	エ　ZnS	4
B-04	イ　$Al(OH)_3$	4

番号	正答	配点
B-05	ウ　$Al(OH)_3$	4
B-06	イ　Al^{3+}	4
B-07	ア　Pb^{2+}	4
B-08	イ　Fe^{2+}	4
B-09	イ　Al^{3+}	4
B-10	ア　臭素水にヨウ化カリウム水溶液を加える	4
B-11	イ　ヨウ素：黒紫色の固体	4
B-12	イ　臭素水に塩化カリウム水溶液を加える	4
B-13	エ　Fe^{3+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると、血赤色の溶液になる。	4
B-14	エ　遷移元素には、非金属元素も金属元素も含まれる。	4
B-15	イ　テトラアンミン銅(Ⅱ)イオンは深青色で、正方形の構造をもつ。	4
B-16	イ　塩化銀の白色沈殿に光を当てると、分解して銀が遊離し、黒っぽくなる。	4
B-17	**2.2 L**	4
B-18	**0.17 L**	4
B-19	**0.11 L**	4
B-20	**6.7 L**	4
C-01	**(1)** 水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加える。$Mg(OH)_2$（白色）が沈殿するので、ろ過して分離する。**(2)…**	8
C-02	**(1)** 塩酸で酸性にして硫化水素を通じる。CuS（黒色）が沈殿するので、ろ過して分離する。**(2)** 酸性では…	8
C-03	**(1)** 希塩酸を加える。AgCl（白色）が沈殿するので、ろ過して分離する。**(2)** Cu^{2+}…	8
C-04	**(1)** 水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加える。$Fe(OH)_3$（赤褐色）が沈殿するので、ろ過して分離する。**(2)…**	8
C-05	**(1)** 炭酸水素ナトリウムは、この条件で水に溶けにくいので沈殿として取り出せる。全体の反応は **$2NaCl + CaCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + Ca$…**	8
C-06	**(1)** SO_3 を直接水に吸収させないのは、水との反応が激しく多量の熱が発生し、霧状になって吸収されにくいから。**2S…**	8
C-07	**(1)** SO_3 を直接水に吸収させないのは、水との反応が激しく多量の熱が発生し、霧状になって吸収されにくいから。**2S…**	8
C-08	**(1)** 塩化カリウム。炎色反応の赤紫色から陽イオンが決まり、硝酸銀で白色沈殿（**AgCl**）が生じたことから陰イオンが決まる。**(2)…**	8
C-09	**(1)** 臭化ナトリウム。炎色反応の黄色から陽イオンが決まり、硝酸銀で淡黄色沈殿（**AgBr**）が生じたことから陰イオンが決まる。**(2)…**	8
C-10	**(1)** ヨウ化カリウム。炎色反応の赤紫色から陽イオンが決まり、硝酸銀で黄色沈殿（**AgI**）が生じたことから陰イオンが決まる。**(2)…**	8
D-01	塩化カルシウムや濃硫酸で乾燥させ、下方置換（または水上置換）で集める	6

番号	正答	配点
D-02	酸化マンガン(Ⅳ)に濃塩酸を加えて加熱して発生させ、水・濃硫酸に順に通して精製・乾燥し、下方置換で集める	6
D-03	ソーダ石灰で乾燥させ、上方置換で集める	6
D-04	塩酸で酸性にして硫化水素を通じると **CuS**（黒）だけが沈殿する（または **NaOH** 過剰で **$Cu(OH)_2$** だけが残る）	6
D-05	希塩酸で両方を沈殿させた後、熱湯を注ぐと **$PbCl_2$** が溶け、**AgCl** が残るので分離できる	6
D-06	先に希塩酸を加えて **AgCl** を沈殿させ、ろ液に硫化水素を通じて **CuS** を沈殿させる	6
D-07	先に希塩酸を加えて **AgCl** を沈殿させ、ろ液に硫化水素を通じて **CuS** を沈殿させる	6
D-08	**126 kg**	6
D-09	**189 kg**	6
D-10	**500 kg**	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ア　水に溶けやすく空気より軽いので上方置換　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

アンモニア NH_3 の捕集法とその理由の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　水に溶けにくければ水上置換。溶けやすければ、分子量を空気の平均分子量（約 29）と比べて上方・下方を決める。

解法

1. アンモニアの水への溶けやすさを考える。
2. 分子量 17 を 29 と比べる。
3. → 上方置換。

選択肢の分析

イ	アンモニア（分子量 17）の水への溶けやすさ・空気（約 29）との重さの比較に合わない。 誤概念：捕集法の選び方の誤り
ウ	水に溶けやすい気体を水上置換で集めると、気体が水に溶けてしまう。 誤概念：捕集法の選び方の誤り
エ	アンモニア（分子量 17）の水への溶けやすさ・空気（約 29）との重さの比較に合わない。 誤概念：捕集法の選び方の誤り

別解・別の確かめ方

- 水上置換で集められる気体は、水に溶けにくいものに限られる。純度が高く集められるので、可能ならば水上置換が選ばれる。

部分点のポイント

- 溶解性と密度で判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分子量と空気の平均分子量の比較を逆にする。

A-02　正答　ア　ソーダ石灰　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

アンモニアの乾燥剤として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　乾燥剤は気体と反応しないものを選ぶ。塩基性の気体には塩基性の乾燥剤。

解法

1. アンモニアは塩基性。
2. 酸性の乾燥剤（濃硫酸・十酸化四リン）は不可。
3. 塩化カルシウムもアンモニアと反応するので不可。
4. → ソーダ石灰。

選択肢の分析

イ	十酸化四リンは酸性の乾燥剤で、アンモニアと反応する。 誤概念：酸塩基の組み合わせの誤り
ウ	塩化カルシウムは中性だが、アンモニアと反応して化合物をつくる。 誤概念：例外の見落とし
エ	濃硫酸は酸性で、塩基性のアンモニアと反応する。 誤概念：酸塩基の組み合わせの誤り

別解・別の確かめ方

- ソーダ石灰は酸化カルシウムと水酸化ナトリウムの混合物で、酸性の気体（CO_2 など）を吸収するのにも使われる。

部分点のポイント

- 酸塩基で判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 塩化カルシウムがアンモニアと反応することを忘れる。

A-03　正答　ア　水に溶けやすく空気より重いので下方置換　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

二酸化炭素 CO_2 の捕集法とその理由の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　水に溶けにくければ水上置換。溶けやすければ、分子量を空気の平均分子量（約 29）と比べて上方・下方を決める。

解法

1. 二酸化炭素の水への溶けやすさを考える。
2. 分子量 44 を 29 と比べる。
3. → 下方置換。

選択肢の分析

イ	水に溶けやすい気体を水上置換で集めると、気体が水に溶けてしまう。 誤概念：捕集法の選び方の誤り
ウ	二酸化炭素（分子量 44）の水への溶けやすさ・空気（約 29）との重さの比較に合わない。 誤概念：捕集法の選び方の誤り
エ	二酸化炭素（分子量 44）の水への溶けやすさ・空気（約 29）との重さの比較に合わない。 誤概念：捕集法の選び方の誤り

別解・別の確かめ方

- 水上置換で集められる気体は、水に溶けにくいものに限られる。純度が高く集められるので、可能ならば水上置換が選ばれる。

部分点のポイント

- 溶解性と密度で判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分子量と空気の平均分子量の比較を逆にする。

A-04　正答　ウ　酸化マンガン(Ⅳ)に濃塩酸を加えて加熱する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

塩素 Cl_2 を発生させる方法として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　反応の種類（酸と金属、弱酸・弱塩基の遊離、揮発性の酸の遊離、酸化還元、分解）で製法を整理する。

解法

1. 各方法で起こる反応と、発生する気体を考える。
2. 塩素が発生するのは「酸化マンガン(Ⅳ)に濃塩酸を加えて加熱する」方法。

選択肢の分析

ア	この方法で発生するのは一酸化窒素である。 誤概念：気体の製法の取り違え
イ	この方法で発生するのは塩化水素である。 誤概念：気体の製法の取り違え
エ	この方法で発生するのは二酸化硫黄である。 誤概念：気体の製法の取り違え

別解・別の確かめ方

- 反応式を書いて、生成物に目的の気体が含まれるかで確かめる。

部分点のポイント

- 反応を正しく判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 銅と希硝酸（NO）・濃硝酸（NO_2）を取り違える。
- 塩素の発生に希塩酸を使うと考える。

A-05　正答　エ　炭酸カルシウムに希塩酸を加える　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

二酸化炭素 CO_2 を発生させる方法として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　反応の種類（酸と金属、弱酸・弱塩基の遊離、揮発性の酸の遊離、酸化還元、分解）で製法を整理する。

解法

1. 各方法で起こる反応と、発生する気体を考える。
2. 二酸化炭素が発生するのは「炭酸カルシウムに希塩酸を加える」方法。

選択肢の分析

ア	この方法で発生するのは一酸化窒素である。 誤概念：気体の製法の取り違え
イ	この方法で発生するのは酸素である。 誤概念：気体の製法の取り違え
ウ	この方法で発生するのは水素である。 誤概念：気体の製法の取り違え

別解・別の確かめ方

- 反応式を書いて、生成物に目的の気体が含まれるかで確かめる。

部分点のポイント

- 反応を正しく判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 銅と希硝酸（NO）・濃硝酸（NO_2）を取り違える。
- 塩素の発生に希塩酸を使うと考える。

A-06　正答　イ　$PbCrO_4$：黄色　2点

概念理解

沈殿とその色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　沈殿の色は「白が基本」で、硫化物（黒、ただし ZnS 白・CdS 黄）、ハロゲン化銀（白・淡黄・黄）、クロム酸塩（黄・赤褐）などを例外として整理する。

解法

1. 各沈殿の色を思い出す。
2. 正しい組み合わせは $PbCrO_4$：黄色。

選択肢の分析

ア	PbI_2 は黄色である。 誤概念：沈殿の色の取り違え
ウ	CdS は黄色である。 誤概念：沈殿の色の取り違え
エ	AgCl は白色である。 誤概念：沈殿の色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 沈殿のできる反応（例：$Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$）を書いて、陽イオン・陰イオンの組で整理し直す。

部分点のポイント

- 沈殿の色を知っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ハロゲン化銀の色の順（白・淡黄・黄）を混同する。

A-07　正答　ア　Ni^{2+}：緑色　2点

概念理解

水溶液中のイオンとその色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　典型元素のイオンは無色のものが多く、遷移元素のイオンには有色のものが多い。

解法

1. 各イオンが典型元素か遷移元素かを確認する。
2. 遷移元素のイオンの色を思い出す。
3. 正しいのは Ni^{2+}：緑色。

選択肢の分析

イ	CrO_4^{2-} の水溶液は黄色である。 誤概念：イオンの色の取り違え
ウ	Cu^{2+} の水溶液は青色である。 誤概念：イオンの色の取り違え
エ	Fe^{2+} の水溶液は淡緑色である。 誤概念：イオンの色の取り違え

別解・別の確かめ方

- CrO_4^{2-}（黄）と $Cr_2O_7^{2-}$（赤橙）は pH で互いに変化することとあわせて覚える。

部分点のポイント

- イオンの色を知っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- Fe^{2+} と Fe^{3+} の色を逆にする。

A-08　正答　エ　CdS：黄色　2点

概念理解

沈殿とその色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　沈殿の色は「白が基本」で、硫化物（黒、ただし ZnS 白・CdS 黄）、ハロゲン化銀（白・淡黄・黄）、クロム酸塩（黄・赤褐）などを例外として整理する。

解法

1. 各沈殿の色を思い出す。
2. 正しい組み合わせは CdS：黄色。

選択肢の分析

ア	CuS は黒色である。 誤概念：沈殿の色の取り違え
イ	PbI_2 は黄色である。 誤概念：沈殿の色の取り違え
ウ	$CaCO_3$ は白色である。 誤概念：沈殿の色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 沈殿のできる反応（例：$Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$）を書いて、陽イオン・陰イオンの組で整理し直す。

部分点のポイント

- 沈殿の色を知っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ハロゲン化銀の色の順（白・淡黄・黄）を混同する。

A-09　正答　ウ　$Cu(OH)_2$：青白色　2点

概念理解

沈殿とその色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口 沈殿の色は「白が基本」で、硫化物（黒、ただし ZnS 白・CdS 黄）、ハロゲン化銀（白・淡黄・黄）、クロム酸塩（黄・赤褐）などを例外として整理する。

解法

1. 各沈殿の色を思い出す。
2. 正しい組み合わせは $Cu(OH)_2$：青白色。

選択肢の分析

ア	PbI_2 は黄色である。 誤概念：沈殿の色の取り違え
イ	CuS は黒色である。 誤概念：沈殿の色の取り違え
エ	$PbCl_2$ は白色である。 誤概念：沈殿の色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 沈殿のできる反応（例：$Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$）を書いて、陽イオン・陰イオンの組で整理し直す。

部分点のポイント

- 沈殿の色を知っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ハロゲン化銀の色の順（白・淡黄・黄）を混同する。

A-10　正答　イ　ナトリウム：黄色　2点

概念理解

元素とその炎色反応の色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　炎色反応の色を元素ごとに確認する。

解法

1. Li 赤、Na 黄、K 赤紫、Ca 橙赤、Sr 紅、Ba 黄緑、Cu 青緑。
2. 正しいのは ナトリウム：黄色。

選択肢の分析

ア	カルシウムの炎色反応は橙赤色である。 誤概念：炎色反応の色の取り違え
ウ	リチウムの炎色反応は赤色である。 誤概念：炎色反応の色の取り違え
エ	バリウムの炎色反応は黄緑色である。 誤概念：炎色反応の色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 炎色反応は、未知の水溶液に含まれる Na^+・K^+ などの確認（系統分離の最後の段階）に使われる。

部分点のポイント

- 炎色反応の色を知っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- Ca と Sr の色を混同する。

A-11　正答　ウ　ストロンチウム　2点

概念理解

炎色反応で紅色を示す元素を選びなさい。

思考の糸口　アルカリ金属・アルカリ土類金属（Be・Mg を除く）と銅は、特有の炎色反応を示す。

解法

1. Li 赤、Na 黄、K 赤紫、Ca 橙赤、Sr 紅、Ba 黄緑、Cu 青緑。
2. 紅色はストロンチウム。

選択肢の分析

ア	ナトリウムの炎色反応は黄色である。 誤概念：炎色反応の色の取り違え
イ	バリウムの炎色反応は黄緑色である。 誤概念：炎色反応の色の取り違え
エ	銅の炎色反応は青緑色である。 誤概念：炎色反応の色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 花火の色（黄色は Na、赤は Sr や Li、緑は Ba や Cu）と結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 炎色反応の色を知っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- K の赤紫と Li の赤を混同する。

A-12 正答 ア　ナトリウム

2点

概念理解

炎色反応で黄色を示す元素を選びなさい。

思考の糸口 アルカリ金属・アルカリ土類金属（Be・Mg を除く）と銅は、特有の炎色反応を示す。

解法

1. Li 赤、Na 黄、K 赤紫、Ca 橙赤、Sr 紅、Ba 黄緑、Cu 青緑。
2. 黄色はナトリウム。

選択肢の分析

イ	バリウムの炎色反応は黄緑色である。 誤概念：炎色反応の色の取り違え
ウ	ストロンチウムの炎色反応は紅色である。 誤概念：炎色反応の色の取り違え
エ	銅の炎色反応は青緑色である。 誤概念：炎色反応の色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 花火の色（黄色は Na、赤は Sr や Li、緑は Ba や Cu）と結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 炎色反応の色を知っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- K の赤紫と Li の赤を混同する。

A-13　正答　エ　鉄は濃硝酸によく溶けて水素を発生する。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

典型元素の単体や化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。

思考の糸口　各文の主張を、その物質の性質と理由に照らして検討する。

解法

1. 各文を検討する。
2. 「鉄は濃硝酸によく溶けて水素を発生する。」は誤り。
3. 鉄は濃硝酸中で不動態となり、内部まで溶けない。また硝酸との反応では水素ではなく窒素酸化物が生じる。

選択肢の分析

ア	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
イ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
ウ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している

別解・別の確かめ方

- 正しい文の理由（例：なぜ石油中に保存するのか）を説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りを見抜いている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- もっともらしい理由が添えられた誤文を見逃す。

A-14　正答　イ　ナトリウムは反応しにくいので、水中に保存する。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

典型元素の単体や化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。

思考の糸口　各文の主張を、その物質の性質と理由に照らして検討する。

解法

1. 各文を検討する。
2. 「ナトリウムは反応しにくいので、水中に保存する。」は誤り。
3. ナトリウムは水と激しく反応して水素を発生するので、石油中に保存する。

選択肢の分析

ア	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
ウ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
エ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している

別解・別の確かめ方

- 正しい文の理由（例：なぜ石油中に保存するのか）を説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りを見抜いている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- もっともらしい理由が添えられた誤文を見逃す。

A-15 正答 エ　炭酸ナトリウムを加熱すると、容易に分解して二酸化炭素を発生する。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

典型元素の単体や化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。

思考の糸口 各文の主張を、その物質の性質と理由に照らして検討する。

解法

1. 各文を検討する。
2. 「炭酸ナトリウムを加熱すると、容易に分解して二酸化炭素を発生する。」は誤り。
3. 加熱で容易に分解するのは炭酸水素ナトリウムで、炭酸ナトリウムは加熱しても分解しにくい。

選択肢の分析

ア	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
イ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
ウ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している

別解・別の確かめ方

- 正しい文の理由（例：なぜ石油中に保存するのか）を説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りを見抜いている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- もっともらしい理由が添えられた誤文を見逃す。

A-16　正答　エ　濃硝酸は光や熱で分解しやすいので、褐色びんに入れて冷暗所に保存する。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

典型元素の単体や化合物について述べた次の文のうち、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　保存方法・両性・不動態・ハロゲンの性質など、理由とセットで覚えた性質に照らして判定する。

解法

1. 各文の物質の性質を、反応性（酸化還元・イオン化傾向）や酸塩基の観点で確認する。
2. 誤りの文は、性質や理由が事実と逆になっている。
3. 正しいのは「濃硝酸は光や熱で分解しやすいので、褐色びんに入れて冷暗所に保存する。」。

選択肢の分析

ア	貴ガスは安定な電子配置をもち、ほとんど反応せず単原子分子として存在する。 誤概念：典型元素の性質の誤認
イ	アルミニウムは両性元素で、強塩基の水溶液にも水素を発生して溶ける。 誤概念：典型元素の性質の誤認
ウ	加熱で容易に分解するのは炭酸水素ナトリウムで、炭酸ナトリウムは加熱しても分解しにくい。 誤概念：典型元素の性質の誤認

別解・別の確かめ方

- 誤りの文それぞれについて、正しい性質に直した文を作ってみる。

部分点のポイント

- 性質を正しく判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 保存方法の理由を取り違える。

A-17　正答　294 kg　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

接触法により、硫黄 S 96 kg からつくられる硫酸 H_2SO_4 は最大何 kg か。全体の反応は…

思考の糸口　多段階の工業的製法でも、全体の反応式（または注目する原子の数の保存）から、原料と製品の物質量の比を求める。kg のままでも mol を kmol と読みかえれば同じ計算になる。

解法

1. 硫黄：$\dfrac{96 \times 10^3}{32} = 3000$ mol。
2. 物質量の比 $1:1$ より硫酸は 3000 mol。
3. 質量：$3000 \times 98 \times 10^{-3} = 294$ kg。

別解・別の確かめ方

- 質量の比例式 $1 \times 32 : 1 \times 98 = 96 : x$ で求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量の比を正しく用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 途中の物質の係数に惑わされる。

A-18　正答　490 kg　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

接触法により、硫黄 S 160 kg からつくられる硫酸 H_2SO_4 は最大何 kg か。全体の反応は…

思考の糸口　多段階の工業的製法でも、全体の反応式（または注目する原子の数の保存）から、原料と製品の物質量の比を求める。kg のままでも mol を kmol と読みかえれば同じ計算になる。

解法

1. 硫黄：$\dfrac{160\times10^{3}}{32}=5000$ mol。
2. 物質量の比 $1:1$ より硫酸は 5000 mol。
3. 質量：$5000\times98\times10^{-3}=490$ kg。

別解・別の確かめ方

- 質量の比例式 $1\times32:1\times98=160:x$ で求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量の比を正しく用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 途中の物質の係数に惑わされる。

A-19　正答　162 kg　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

溶融塩電解により、酸化アルミニウム Al_2O_3 306 kg からつくられるアルミニウム Al は最大何 kg か。全体の反応は…

思考の糸口　多段階の工業的製法でも、全体の反応式（または注目する原子の数の保存）から、原料と製品の物質量の比を求める。kg のままでも mol を kmol と読みかえれば同じ計算になる。

解法

1. 酸化アルミニウム：$\dfrac{306\times10^{3}}{102}=3000$ mol。
2. 物質量の比 $1:2$ よりアルミニウムは 6000 mol。
3. 質量：$6000\times27\times10^{-3}=162$ kg。

別解・別の確かめ方

- 質量の比例式 $1\times102:2\times27=306:x$ で求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量の比を正しく用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数の比を考えず $1:1$ とする。

A-20　正答　49 kg　　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

接触法により、硫黄 S 16 kg からつくられる硫酸 $\mathrm{H_2SO_4}$ は最大何 kg か。全体の反応は…

思考の糸口　多段階の工業的製法でも、全体の反応式（または注目する原子の数の保存）から、原料と製品の物質量の比を求める。kg のままでも mol を kmol と読みかえれば同じ計算になる。

解法

1. 硫黄：$\dfrac{16\times10^{3}}{32}=500\ \mathrm{mol}$。
2. 物質量の比 $1:1$ より硫酸は $500\ \mathrm{mol}$。
3. 質量：$500\times98\times10^{-3}=49.0\ \mathrm{kg}$。

別解・別の確かめ方

- 質量の比例式 $1\times32:1\times98=16:x$ で求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量の比を正しく用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 途中の物質の係数に惑わされる。

B　標準演習

B-01　正答　エ　$PbCl_2$　　4点

概念理解　日常・他教科への応用

Pb^{2+}、Al^{3+}、Zn^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。 操作1：希塩酸を加えてろ過する。→ 沈殿A 操作2：ろ液に希硝酸を…

思考の糸口　各操作で沈殿するイオンは、それより前の操作で除かれていないもののうち、その試薬で沈殿をつくるもの。

解法

1. 操作1：Pb^{2+} → $PbCl_2$。
2. 操作2：Al^{3+} → $Al(OH)_3$。
3. 操作3：Zn^{2+} → ZnS。
4. 沈殿Aは $PbCl_2$。

選択肢の分析

ア	この混合水溶液と操作の組み合わせでは $Ca(OH)_2$ は生じない。 誤概念：含まれるイオンと沈殿の対応の誤り
イ	この混合水溶液と操作の組み合わせでは $BaCO_3$ は生じない。 誤概念：含まれるイオンと沈殿の対応の誤り
ウ	$Al(OH)_3$ は別の操作で生じる沈殿である。 誤概念：操作と沈殿の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 系統分離の6つの段階（HCl → H_2S 酸性 → NH_3 → H_2S 塩基性 → $(NH_4)_2CO_3$ → 炎色反応）を書き出し、含まれるイオンを当てはめる。

部分点のポイント

- 操作と沈殿の対応を理解している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 硫化水素を酸性で通じたときに Zn^{2+} も沈殿すると考える。
- アンモニア水過剰で Zn^{2+} が沈殿すると考える。

B-02　正答　ウ　ZnS　　4点

概念理解　日常・他教科への応用

Ag^{+}、Fe^{3+}、Zn^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。 操作1：希塩酸を加えてろ過する。→ 沈殿A 操作2：ろ液に希硝酸を少…

思考の糸口　各操作で沈殿するイオンは、それより前の操作で除かれていないもののうち、その試薬で沈殿をつくるもの。

解法

1. 操作1：Ag^{+} → $AgCl$。
2. 操作2：Fe^{3+} → $Fe(OH)_3$。
3. 操作3：Zn^{2+} → ZnS。
4. 沈殿Cは ZnS。

選択肢の分析

ア	銀イオンは操作1（希塩酸）で $AgCl$ として先に除かれている。 誤概念：操作の順序の見落とし
イ	$Fe(OH)_3$ は別の操作で生じる沈殿である。 誤概念：操作と沈殿の対応の誤り
エ	この混合水溶液と操作の組み合わせでは $CaCO_3$ は生じない。 誤概念：含まれるイオンと沈殿の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 系統分離の6つの段階（HCl → H_2S 酸性 → NH_3 → H_2S 塩基性 → $(NH_4)_2CO_3$ → 炎色反応）を書き出し、含まれるイオンを当てはめる。

部分点のポイント

- 操作と沈殿の対応を理解している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 硫化水素を酸性で通じたときに Zn^{2+} も沈殿すると考える。
- アンモニア水過剰で Zn^{2+} が沈殿すると考える。

B-03　正答　エ　ZnS　4点

概念理解　日常・他教科への応用

Pb^{2+}、Al^{3+}、Zn^{2+}、Ba^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。 操作1：希塩酸を加えてろ過す…

思考の糸口 各操作で沈殿するイオンは、それより前の操作で除かれていないもののうち、その試薬で沈殿をつくるもの。

解法

1. 操作1：Pb^{2+} → $PbCl_2$。
2. 操作2：Al^{3+} → $Al(OH)_3$。
3. 操作3：Zn^{2+} → ZnS。
4. 操作4：Ba^{2+} → $BaCO_3$。
5. 沈殿Cは ZnS。

選択肢の分析

ア	この混合水溶液と操作の組み合わせでは CuS は生じない。 誤概念：含まれるイオンと沈殿の対応の誤り
イ	$PbCl_2$ は別の操作で生じる沈殿である。 誤概念：操作と沈殿の対応の誤り
ウ	この混合水溶液と操作の組み合わせでは $CaCO_3$ は生じない。 誤概念：含まれるイオンと沈殿の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 系統分離の6つの段階（HCl → H_2S 酸性 → NH_3 → H_2S 塩基性 → $(NH_4)_2CO_3$ → 炎色反応）を書き出し、含まれるイオンを当てはめる。

部分点のポイント

- 操作と沈殿の対応を理解している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 硫化水素を酸性で通じたときに Zn^{2+} も沈殿すると考える。
- アンモニア水過剰で Zn^{2+} が沈殿すると考える。

B-04　正答　イ　$Al(OH)_3$　4点

概念理解　日常・他教科への応用

Ag^+、Cu^{2+}、Al^{3+}、Zn^{2+}、Ba^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行…

思考の糸口　各操作で沈殿するイオンは、それより前の操作で除かれていないもののうち、その試薬で沈殿をつくるもの。

解法

1. 操作1：Ag^+ → $AgCl$。
2. 操作2：Cu^{2+} → CuS。
3. 操作3：Al^{3+} → $Al(OH)_3$。
4. 操作4：Zn^{2+} → ZnS。
5. 操作5：Ba^{2+} → $BaCO_3$。
6. 沈殿Cは $Al(OH)_3$。

選択肢の分析

ア	CuS は別の操作で生じる沈殿である。 誤概念：操作と沈殿の対応の誤り
ウ	この混合水溶液と操作の組み合わせでは $Fe(OH)_3$ は生じない。 誤概念：含まれるイオンと沈殿の対応の誤り
エ	$AgCl$ は別の操作で生じる沈殿である。 誤概念：操作と沈殿の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 系統分離の6つの段階（HCl → H_2S 酸性 → NH_3 → H_2S 塩基性 → $(NH_4)_2CO_3$ → 炎色反応）を書き出し、含まれるイオンを当てはめる。

部分点のポイント

- 操作と沈殿の対応を理解している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 硫化水素を酸性で通じたときに Zn^{2+} も沈殿すると考える。
- アンモニア水過剰で Zn^{2+} が沈殿すると考える。

B-05　正答　ウ　$Al(OH)_3$　4点

概念理解　日常・他教科への応用

Al^{3+}、Zn^{2+}、Ba^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。 操作1：希硝酸を少量加えた後、アンモニア水を過剰に加えてろ過する。…

思考の糸口　各操作で沈殿するイオンは、それより前の操作で除かれていないもののうち、その試薬で沈殿をつくるもの。

解法

1. 操作1：Al^{3+} → $Al(OH)_3$。
2. 操作2：Zn^{2+} → ZnS。
3. 操作3：Ba^{2+} → $BaCO_3$。
4. 沈殿Aは $Al(OH)_3$。

選択肢の分析

ア	アンモニア水を過剰に加えると、$Zn(OH)_2$ はテトラアンミン亜鉛(Ⅱ)イオンとなって溶ける。 誤概念：錯イオンの形成の見落とし
イ	この混合水溶液と操作の組み合わせでは $Fe(OH)_3$ は生じない。 誤概念：含まれるイオンと沈殿の対応の誤り
エ	この混合水溶液と操作の組み合わせでは $Cu(OH)_2$ は生じない。 誤概念：含まれるイオンと沈殿の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 系統分離の6つの段階（HCl → H_2S 酸性 → NH_3 → H_2S 塩基性 → $(NH_4)_2CO_3$ → 炎色反応）を書き出し、含まれるイオンを当てはめる。

部分点のポイント

- 操作と沈殿の対応を理解している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 硫化水素を酸性で通じたときに Zn^{2+} も沈殿すると考える。
- アンモニア水過剰で Zn^{2+} が沈殿すると考える。

B-06　正答　イ　Al^{3+}　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある金属イオンを含む水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると白色の沈殿が生じ、さらに過剰に加えると沈殿は溶けた。また、別にとった同じ水溶液にアンモニア水を過剰に加えると、生じた沈殿は溶けなかった。この金属イオンとし…

思考の糸口　NaOH 過剰で溶ける：両性元素（Al・Zn・Sn・Pb）。NH_3 過剰で溶ける：アンミン錯イオンをつくる Ag・Cu・Zn など。沈殿の色も手がかり。

解法

1. 沈殿の色：白色。
2. NaOH 過剰で溶ける → 両性元素。
3. NH_3 過剰で溶けない → アンミン錯イオンをつくらない。
4. → Al^{3+}。

選択肢の分析

ア	Fe^{3+} は赤褐色の沈殿を生じ、NaOH 過剰で溶けない、NH_3 過剰で溶けない。 誤概念：両性・錯イオン形成の判断の誤り
ウ	Mg^{2+} は白色の沈殿を生じ、NaOH 過剰で溶けない、NH_3 過剰で溶けない。 誤概念：両性・錯イオン形成の判断の誤り
エ	Cu^{2+} は青白色の沈殿を生じ、NaOH 過剰で溶けない、NH_3 過剰で溶ける。 誤概念：両性・錯イオン形成の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 表（縦：イオン、横：NaOH 少量・過剰、NH_3 少量・過剰）を作って整理しておくと、どの組み合わせの問題にも対応できる。

部分点のポイント

- 両性・錯イオンの判断をしている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- Al^{3+} がアンモニア水過剰で溶けると考える。
- Cu^{2+} が NaOH 過剰で溶けると考える。

B-07　正答　ア　Pb^{2+}　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある金属イオンを含む水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると白色の沈殿が生じ、さらに過剰に加えると沈殿は溶けた。また、別にとった同じ水溶液にアンモニア水を過剰に加えると、生じた沈殿は溶けなかった。この金属イオンとし…

思考の糸口　NaOH 過剰で溶ける：両性元素（Al・Zn・Sn・Pb）。NH_3 過剰で溶ける：アンミン錯イオンをつくる Ag・Cu・Zn など。沈殿の色も手がかり。

解法

1. 沈殿の色：白色。
2. NaOH 過剰で溶ける → 両性元素。
3. NH_3 過剰で溶けない → アンミン錯イオンをつくらない。
4. → Pb^{2+}。

選択肢の分析

イ	Fe^{2+} は緑白色の沈殿を生じ、NaOH 過剰で溶けない、NH_3 過剰で溶けない。 誤概念：両性・錯イオン形成の判断の誤り
ウ	Zn^{2+} は白色の沈殿を生じ、NaOH 過剰で溶ける、NH_3 過剰で溶ける。 誤概念：両性・錯イオン形成の判断の誤り
エ	Cu^{2+} は青白色の沈殿を生じ、NaOH 過剰で溶けない、NH_3 過剰で溶ける。 誤概念：両性・錯イオン形成の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 表（縦：イオン、横：NaOH 少量・過剰、NH_3 少量・過剰）を作って整理しておくと、どの組み合わせの問題にも対応できる。

部分点のポイント

- 両性・錯イオンの判断をしている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- Al^{3+} がアンモニア水過剰で溶けると考える。
- Cu^{2+} が NaOH 過剰で溶けると考える。

B-08　正答　イ　Fe^{2+}　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある金属イオンを含む水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると緑白色の沈殿が生じ、さらに過剰に加えると沈殿は溶けなかった。また、別にとった同じ水溶液にアンモニア水を過剰に加えると、生じた沈殿は溶けなかった。この金属イ…

思考の糸口　NaOH 過剰で溶ける：両性元素（Al・Zn・Sn・Pb）。NH_3 過剰で溶ける：アンミン錯イオンをつくる Ag・Cu・Zn など。沈殿の色も手がかり。

解法

1. 沈殿の色：緑白色。
2. NaOH 過剰で溶けない → 両性元素ではない。
3. NH_3 過剰で溶けない → アンミン錯イオンをつくらない。
4. → Fe^{2+}。

選択肢の分析

ア	Mg^{2+} は白色の沈殿を生じ、NaOH 過剰で溶けない、NH_3 過剰で溶けない。 誤概念：両性・錯イオン形成の判断の誤り
ウ	Fe^{3+} は赤褐色の沈殿を生じ、NaOH 過剰で溶けない、NH_3 過剰で溶けない。 誤概念：両性・錯イオン形成の判断の誤り
エ	Al^{3+} は白色の沈殿を生じ、NaOH 過剰で溶ける、NH_3 過剰で溶けない。 誤概念：両性・錯イオン形成の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 表（縦：イオン、横：NaOH 少量・過剰、NH_3 少量・過剰）を作って整理しておくと、どの組み合わせの問題にも対応できる。

部分点のポイント

- 両性・錯イオンの判断をしている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- Al^{3+} がアンモニア水過剰で溶けると考える。
- Cu^{2+} が NaOH 過剰で溶けると考える。

B-09　正答　イ　Al^{3+}　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある金属イオンを含む水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると白色の沈殿が生じ、さらに過剰に加えると沈殿は溶けた。また、別にとった同じ水溶液にアンモニア水を過剰に加えると、生じた沈殿は溶けなかった。この金属イオンとし…

思考の糸口　NaOH 過剰で溶ける：両性元素（Al・Zn・Sn・Pb）。NH_3 過剰で溶ける：アンミン錯イオンをつくる Ag・Cu・Zn など。沈殿の色も手がかり。

解法

1. 沈殿の色：白色。
2. NaOH 過剰で溶ける → 両性元素。
3. NH_3 過剰で溶けない → アンミン錯イオンをつくらない。
4. → Al^{3+}。

選択肢の分析

ア	Cu^{2+} は青白色の沈殿を生じ、NaOH 過剰で溶けない、NH_3 過剰で溶ける。 誤概念：両性・錯イオン形成の判断の誤り
ウ	Fe^{2+} は緑白色の沈殿を生じ、NaOH 過剰で溶けない、NH_3 過剰で溶けない。 誤概念：両性・錯イオン形成の判断の誤り
エ	Mg^{2+} は白色の沈殿を生じ、NaOH 過剰で溶けない、NH_3 過剰で溶けない。 誤概念：両性・錯イオン形成の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 表（縦：イオン、横：NaOH 少量・過剰、NH_3 少量・過剰）を作って整理しておくと、どの組み合わせの問題にも対応できる。

部分点のポイント

- 両性・錯イオンの判断をしている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- Al^{3+} がアンモニア水過剰で溶けると考える。
- Cu^{2+} が NaOH 過剰で溶けると考える。

B-10　正答　ア　臭素水にヨウ化カリウム水溶液を加える　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の操作のうち、反応が起こるものを選びなさい。

思考の糸口　酸化力 $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$。加えた単体が、水溶液中の陰イオンのもとの単体より酸化力が強いときだけ反応する。

解法

1. 加える単体と、水溶液中のハロゲン化物イオンのもとの単体を比べる。
2. 前者の酸化力が強ければ反応が起こる。
3. → 臭素水にヨウ化カリウム水溶液を加える。

選択肢の分析

イ	Br_2 は KCl の陰イオンより酸化力の弱いハロゲンなので、反応は起こらない。 誤概念：ハロゲンの酸化力の順序の誤り
ウ	I_2 は KBr の陰イオンより酸化力の弱いハロゲンなので、反応は起こらない。 誤概念：ハロゲンの酸化力の順序の誤り
エ	I_2 は KCl の陰イオンより酸化力の弱いハロゲンなので、反応は起こらない。 誤概念：ハロゲンの酸化力の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 電子の受け渡しで確かめる：例えば $Cl_2 + 2Br^- \longrightarrow 2Cl^- + Br_2$ では、Br^- が電子を失い Cl_2 が受け取る。

部分点のポイント

- 酸化力の順序を用いている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 酸化力の順序を逆に覚えている。

B-11　正答　イ　ヨウ素：黒紫色の固体　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ハロゲンの単体と、常温・常圧での色・状態の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　原子番号が大きいほど分子量が大きく分子間力が強いので、気体 → 液体 → 固体と変わる（F_2・Cl_2 気体、Br_2 液体、I_2 固体）。

解法

1. F_2 淡黄色の気体、Cl_2 黄緑色の気体、Br_2 赤褐色の液体、I_2 黒紫色の固体。
2. 正しいのは ヨウ素：黒紫色の固体。

選択肢の分析

ア	塩素の単体は常温・常圧で黄緑色の気体である。 誤概念：ハロゲン単体の状態・色の取り違え
ウ	臭素の単体は常温・常圧で赤褐色の液体である。 誤概念：ハロゲン単体の状態・色の取り違え
エ	フッ素の単体は常温・常圧で淡黄色の気体である。 誤概念：ハロゲン単体の状態・色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 分子量と分子間力の関係から、状態の順序を説明できることを確認する。

部分点のポイント

- 状態・色を知っている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 臭素を気体と考える。

B-12　正答　イ　臭素水に塩化カリウム水溶液を加える　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の操作のうち、反応が起こらないものを選びなさい。

思考の糸口　酸化力 $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$。加えた単体が、水溶液中の陰イオンのもとの単体より酸化力が強いときだけ反応する。

解法

1. 加える単体と、水溶液中のハロゲン化物イオンのもとの単体を比べる。
2. 前者の酸化力が強ければ反応が起こる。
3. → 臭素水に塩化カリウム水溶液を加える。

選択肢の分析

ア	Cl_2 の方が酸化力が強いので、I_2 が遊離する反応が起こる。 誤概念：ハロゲンの酸化力の順序の誤り
ウ	Cl_2 の方が酸化力が強いので、Br_2 が遊離する反応が起こる。 誤概念：ハロゲンの酸化力の順序の誤り
エ	Br_2 の方が酸化力が強いので、I_2 が遊離する反応が起こる。 誤概念：ハロゲンの酸化力の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 電子の受け渡しで確かめる：例えば $Cl_2 + 2Br^- \longrightarrow 2Cl^- + Br_2$ では、Br^- が電子を失い Cl_2 が受け取る。

部分点のポイント

- 酸化力の順序を用いている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 酸化力の順序を逆に覚えている。

B-13　正答　エ　Fe^{3+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると、血赤色の溶液になる。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

遷移元素とその化合物について述べた次の文のうち、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　鉄イオンの検出反応、銅・クロムの化合物の色の変化、錯イオンの形を整理しておく。

解法

1. 各文の物質・反応を確認する。
2. 鉄の検出：Fe^{3+} は KSCN で血赤色、Fe^{2+} は $K_3[Fe(CN)_6]$ で濃青色沈殿。
3. 錯イオンの形：配位数2は直線、Cu の4配位は正方形、Zn の4配位は正四面体、6配位は正八面体。
4. 正しいのは「Fe^{3+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると、血赤色の溶液になる。」。

選択肢の分析

ア	テトラアンミン銅(Ⅱ)イオンは正方形。正四面体形はテトラアンミン亜鉛(Ⅱ)イオン。 誤概念：遷移元素の性質の誤認
イ	遷移元素はすべて金属元素である。 誤概念：遷移元素の性質の誤認
ウ	Cu^{2+}（青）・Fe^{3+}（黄褐）など、遷移元素のイオンには有色のものが多い。 誤概念：遷移元素の性質の誤認

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を、正しい内容に書き直してみる。

部分点のポイント

- 性質を正しく判断している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- Fe^{2+} と Fe^{3+} の検出試薬を混同する。

B-14　正答　エ　遷移元素には、非金属元素も金属元素も含まれる。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

遷移元素とその化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。

思考の糸口　検出反応の試薬とイオンの組み合わせ、色の変化の向き、錯イオンの形を1つずつ確認する。

解法

1. 各文を検討する。
2. 「遷移元素には、非金属元素も金属元素も含まれる。」は誤り。
3. 遷移元素はすべて金属元素である。

選択肢の分析

ア	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
イ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
ウ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している

別解・別の確かめ方

- 正しい文についても、その反応式や理由を説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りを見抜いている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 色の変化の向き（無水物と水和物など）を逆に覚えている。

B-15　正答　イ　テトラアンミン銅(Ⅱ)イオンは深青色で、正方形の構造をもつ。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

遷移元素とその化合物について述べた次の文のうち、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　鉄イオンの検出反応、銅・クロムの化合物の色の変化、錯イオンの形を整理しておく。

解法

1. 各文の物質・反応を確認する。
2. 鉄の検出：Fe^{3+} は KSCN で血赤色、Fe^{2+} は $K_3[Fe(CN)_6]$ で濃青色沈殿。
3. 錯イオンの形：配位数2は直線、Cu の4配位は正方形、Zn の4配位は正四面体、6配位は正八面体。
4. 正しいのは「テトラアンミン銅(Ⅱ)イオンは深青色で、正方形の構造をもつ。」。

選択肢の分析

ア	遷移元素はすべて金属元素である。 誤概念：遷移元素の性質の誤認
ウ	テトラアンミン銅(Ⅱ)イオンは正方形。正四面体形はテトラアンミン亜鉛(Ⅱ)イオン。 誤概念：遷移元素の性質の誤認
エ	血赤色になるのは Fe^{3+} の場合。Fe^{2+} の検出にはヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウムを用いる。 誤概念：遷移元素の性質の誤認

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を、正しい内容に書き直してみる。

部分点のポイント

- 性質を正しく判断している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- Fe^{2+} と Fe^{3+} の検出試薬を混同する。

B-16　正答　イ　塩化銀の白色沈殿に光を当てると、分解して銀が遊離し、黒っぽくなる。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

遷移元素とその化合物について述べた次の文のうち、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　鉄イオンの検出反応、銅・クロムの化合物の色の変化、錯イオンの形を整理しておく。

解法

1. 各文の物質・反応を確認する。
2. 鉄の検出：Fe^{3+} は KSCN で血赤色、Fe^{2+} は $K_3[Fe(CN)_6]$ で濃青色沈殿。
3. 錯イオンの形：配位数2は直線、Cu の4配位は正方形、Zn の4配位は正四面体、6配位は正八面体。
4. 正しいのは「塩化銀の白色沈殿に光を当てると、分解して銀が遊離し、黒っぽくなる。」。

選択肢の分析

ア	無水物が白色、五水和物が青色で、色の変化は逆である。 誤概念：遷移元素の性質の誤認
ウ	血赤色になるのは Fe^{3+} の場合。Fe^{2+} の検出にはヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウムを用いる。 誤概念：遷移元素の性質の誤認
エ	塩基性にするとクロム酸イオンが生じて黄色になる。 誤概念：遷移元素の性質の誤認

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を、正しい内容に書き直してみる。

部分点のポイント

- 性質を正しく判断している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- Fe^{2+} と Fe^{3+} の検出試薬を混同する。

B-17　正答　2.2 L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U02

酸化マンガン(Ⅳ) MnO_2 8.7 gに濃塩酸を加えて加熱たところ、酸化マンガン(Ⅳ)はすべて反応して塩素が発生した。発生した塩素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 P…

思考の糸口　反応式の係数の比から、原料の物質量と気体の物質量の関係を求める（物質量と気体の体積は化学基礎の内容）。

解法

1. 酸化マンガン(Ⅳ)：$\dfrac{8.7}{87} = 0.10$ mol。
2. 塩素：$0.10 \times \dfrac{1}{1} = 0.100$ mol。
3. 体積：$0.100 \times 22.4 = 2.2$ L。

別解・別の確かめ方

- 質量と体積の比例式 $1 \times 87\,\mathrm{g} : 1 \times 22.4\,\mathrm{L} = 8.7\,\mathrm{g} : V$ でもよい。

部分点のポイント

- 係数の比を正しく用いている（2点）
- 体積が正しい（2点）

よくあるミス

- 係数の比を 1：1 とする。
- 濃硝酸と希硝酸の反応式を取り違える。

B-18　正答　0.17 L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U02

アルミニウム Al 0.135 gに十分な量の水酸化ナトリウム水溶液を加えたところ、アルミニウムはすべて反応して水素が発生した。発生した水素の体積は標準状態（0 ℃、…

思考の糸口　反応式の係数の比から、原料の物質量と気体の物質量の関係を求める（物質量と気体の体積は化学基礎の内容）。

解法

1. アルミニウム：$\dfrac{0.135}{27} = 0.0050$ mol。
2. 水素：$0.0050 \times \dfrac{3}{2} = 0.00750$ mol。
3. 体積：$0.00750 \times 22.4 = 0.17$ L。

別解・別の確かめ方

- 質量と体積の比例式 $2 \times 27\,\mathrm{g} : 3 \times 22.4\,\mathrm{L} = 0.135\,\mathrm{g} : V$ でもよい。

部分点のポイント

- 係数の比を正しく用いている（2点）
- 体積が正しい（2点）

よくあるミス

- 係数の比を 1：1 とする。
- 濃硝酸と希硝酸の反応式を取り違える。

B-19　正答　0.11 L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U02

亜鉛 Zn 0.325 gに十分な量の希硫酸を加えたところ、亜鉛はすべて反応して水素が発生した。発生した水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。反応は…

思考の糸口　反応式の係数の比から、原料の物質量と気体の物質量の関係を求める（物質量と気体の体積は化学基礎の内容）。

解法

1. 亜鉛：$\dfrac{0.325}{65} = 0.0050$ mol。
2. 水素：$0.0050 \times \dfrac{1}{1} = 0.00500$ mol。
3. 体積：$0.00500 \times 22.4 = 0.11$ L。

別解・別の確かめ方

- 質量と体積の比例式 $1 \times 65\,\mathrm{g} : 1 \times 22.4\,\mathrm{L} = 0.325\,\mathrm{g} : V$ でもよい。

部分点のポイント

- 係数の比を正しく用いている（2点）
- 体積が正しい（2点）

よくあるミス

- 係数の比を 1 : 1 とする。
- 濃硝酸と希硝酸の反応式を取り違える。

B-20　正答　6.7 L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U02

塩素酸カリウム $\mathrm{KClO_3}$ 24.5 gに少量の酸化マンガン(Ⅳ)を加えて加熱したところ、塩素酸カリウムはすべて反応して酸素が発生した。発生した酸素の体積は標準状態（0 ℃、…

思考の糸口　反応式の係数の比から、原料の物質量と気体の物質量の関係を求める（物質量と気体の体積は化学基礎の内容）。

解法

1. 塩素酸カリウム：$\dfrac{24.5}{122.5} = 0.20$ mol。
2. 酸素：$0.20 \times \dfrac{3}{2} = 0.300$ mol。
3. 体積：$0.300 \times 22.4 = 6.7$ L。

別解・別の確かめ方

- 質量と体積の比例式 $2 \times 122.5\,\mathrm{g} : 3 \times 22.4\,\mathrm{L} = 24.5\,\mathrm{g} : V$ でもよい。

部分点のポイント

- 係数の比を正しく用いている（2点）
- 体積が正しい（2点）

よくあるミス

- 係数の比を 1 : 1 とする。
- 濃硝酸と希硝酸の反応式を取り違える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1)** 水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加える。$Mg(OH)_2$（白色）が沈殿するので、ろ過して分離する。**(2)** $Al(OH)_3$ は両性なので $[Al(OH)_4]^-$ となって溶ける。**(3)** どちらも白色の水酸化物として沈殿するため。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Mg^{2+} と Al^{3+} を含む水溶液から、Mg^{2+} を沈殿として分離したい。(1) 加える試薬と操作を答え、生じる沈殿の化学式と色を書…

思考の糸口　それぞれのイオンについて、塩化物・硫化物・水酸化物の沈殿のでき方と、NaOH 過剰・NH_3 過剰での溶け方を表にして比べる。

解法

1. Mg^{2+} と Al^{3+} の性質を比べる。
2. 差がつく試薬：水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加える → $Mg(OH)_2$（白色）。
3. $Al(OH)_3$ は両性なので $[Al(OH)_4]^-$ となって溶ける。
4. 「アンモニア水を過剰に加える」では、どちらも白色の水酸化物として沈殿する。

別解・別の確かめ方

- 別の試薬で分離できる場合もある（例：Cu^{2+} と Zn^{2+} は NaOH 過剰でも分離できる）。複数の方法を比べて、より確実な方法を選んだ理由を書いてもよい。

部分点のポイント

- 試薬（2点）
- 沈殿（2点）
- 理由（2点）
- 不適の理由（2点）

よくあるミス

- 両性元素とアンミン錯イオンをつくる元素を混同する。
- 沈殿の色を書き忘れる。

C-02

正答 **(1)** 塩酸で酸性にして硫化水素を通じる。CuS（黒色）が沈殿するので、ろ過して分離する。**(2)** 酸性では S^{2-} の濃度が小さく、ZnS は沈殿しない。**(3)** どちらもアンミン錯イオンをつくって溶けてしまうため。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Zn^{2+} と Cu^{2+} を含む水溶液から、Cu^{2+} を沈殿として分離したい。(1) 加える試薬と操作を答え、生じる沈殿の化学式と色を書…

思考の糸口 それぞれのイオンについて、塩化物・硫化物・水酸化物の沈殿のでき方と、NaOH 過剰・NH_3 過剰での溶け方を表にして比べる。

解法

1. Cu^{2+} と Zn^{2+} の性質を比べる。
2. 差がつく試薬：塩酸で酸性にして硫化水素を通じる → CuS（黒色）。
3. 酸性では S^{2-} の濃度が小さく、ZnS は沈殿しない。
4. 「アンモニア水を過剰に加える」では、どちらもアンミン錯イオンをつくって溶けてしまう。

別解・別の確かめ方

- 別の試薬で分離できる場合もある（例：Cu^{2+} と Zn^{2+} は NaOH 過剰でも分離できる）。複数の方法を比べて、より確実な方法を選んだ理由を書いてもよい。

部分点のポイント

- 試薬（2点）
- 沈殿（2点）
- 理由（2点）
- 不適の理由（2点）

よくあるミス

- 両性元素とアンミン錯イオンをつくる元素を混同する。
- 沈殿の色を書き忘れる。

C-03　正答　(1) 希塩酸を加える。AgCl（白色）が沈殿するので、ろ過して分離する。(2) Cu^{2+} の塩化物は水に溶けるので沈殿しない。(3) どちらもアンミン錯イオンをつくって溶けてしまうため。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Cu^{2+} と Ag^{+} を含む水溶液から、Ag^{+} を沈殿として分離したい。 (1) 加える試薬と操作を答え、生じる沈殿の化学式と色を書きな…

思考の糸口　それぞれのイオンについて、塩化物・硫化物・水酸化物の沈殿のでき方と、NaOH 過剰・NH_3 過剰での溶け方を表にして比べる。

解法

1. Ag^{+} と Cu^{2+} の性質を比べる。
2. 差がつく試薬：希塩酸を加える → AgCl（白色）。
3. Cu^{2+} の塩化物は水に溶けるので沈殿しない。
4. 「アンモニア水を過剰に加える」では、どちらもアンミン錯イオンをつくって溶けてしまう。

別解・別の確かめ方

- 別の試薬で分離できる場合もある（例：Cu^{2+} と Zn^{2+} は NaOH 過剰でも分離できる）。複数の方法を比べて、より確実な方法を選んだ理由を書いてもよい。

部分点のポイント

- 試薬（2点）
- 沈殿（2点）
- 理由（2点）
- 不適の理由（2点）

よくあるミス

- 両性元素とアンミン錯イオンをつくる元素を混同する。
- 沈殿の色を書き忘れる。

C-04

正答 **(1)** 水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加える。$Fe(OH)_3$（赤褐色）が沈殿するので、ろ過して分離する。**(2)** $Al(OH)_3$ は両性なので $[Al(OH)_4]^-$ となって溶ける。**(3)** どちらも水酸化物として沈殿し、溶けないため。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Fe^{3+} と Al^{3+} を含む水溶液から、Fe^{3+} を沈殿として分離したい。 (1) 加える試薬と操作を答え、生じる沈殿の化学式と色を書…

思考の糸口 それぞれのイオンについて、塩化物・硫化物・水酸化物の沈殿のでき方と、NaOH 過剰・NH_3 過剰での溶け方を表にして比べる。

解法

1. Fe^{3+} と Al^{3+} の性質を比べる。
2. 差がつく試薬：水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加える → $Fe(OH)_3$（赤褐色）。
3. $Al(OH)_3$ は両性なので $[Al(OH)_4]^-$ となって溶ける。
4. 「アンモニア水を過剰に加える」では、どちらも水酸化物として沈殿し、溶けない。

別解・別の確かめ方

- 別の試薬で分離できる場合もある（例：Cu^{2+} と Zn^{2+} は NaOH 過剰でも分離できる）。複数の方法を比べて、より確実な方法を選んだ理由を書いてもよい。

部分点のポイント

- 試薬（2点）
- 沈殿（2点）
- 理由（2点）
- 不適の理由（2点）

よくあるミス

- 両性元素とアンミン錯イオンをつくる元素を混同する。
- 沈殿の色を書き忘れる。

C-05

正答 **(1)** 炭酸水素ナトリウムは、この条件で水に溶けにくいので沈殿として取り出せる。全体の反応は **$2NaCl + CaCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CaCl_2$** で、**NaCl 2 mol** から **Na_2CO_3 1 mol** が得られる。加熱で生じる **CO_2** や、回収した **NH_3** は再利用され、原料のむだが少ない。**(2)** 塩化ナトリウム 8000 **mol** から炭酸ナトリウム 4000 **mol**（物質量の比 **2：1**）、424 **kg**。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U02　関連 HS-CHEB-U02

アンモニアソーダ法では、塩化ナトリウムの飽和水溶液にアンモニアと二酸化炭素を吹き込んで炭酸水素ナトリウムを沈殿させ、これを加熱して炭酸ナトリウムを得る。副生する塩化アンモニウムからはアンモニアが回収される。主な反応は…

思考の糸口 (1) は化学平衡・反応速度（前単元）の考え方を使う。(2) は全体の反応式をつくり、原料と製品の物質量の比を求める（物質量は化学基礎の内容）。

解法

1. 各段階の反応式を足し合わせ、途中の物質を消去して全体の反応式をつくる。
2. 全体として塩化ナトリウムと炭酸ナトリウムの物質量の比は 2：1。
3. 塩化ナトリウム：$\dfrac{468 \times 10^3}{58.5} = 8000\ \text{mol}$ → 炭酸ナトリウム：4000 mol。
4. 質量：424 kg。

別解・別の確かめ方

- 注目する原子（S・N・Na）の数が最初から最後まで保存されると考えれば、全体の反応式をつくらなくても比が分かる。

部分点のポイント

- 観点1（2点）
- 観点2（2点）
- 比（2点）
- 値（2点）

よくあるミス

- 途中の反応式の係数（例：$3NO_2 \rightarrow 2HNO_3$）をそのまま全体の比として使う。
- kg と g の換算を誤る。

C-06

正答 **(1)** SO_3 を直接水に吸収させないのは、水との反応が激しく多量の熱が発生し、霧状になって吸収されにくいから。**$2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$** は発熱反応で、低温ほど平衡は右に移動するが、低温では反応が遅いため、触媒を用いて適当な温度で反応させる。**(2)** 硫黄 2000 **mol** から硫酸 2000 **mol**（物質量の比 **1 : 1**）、196 **kg**。**98 %** の濃硫酸は $196 \div 0.98 \fallingdotseq 200$ **kg**。

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U02　関連 HS-CHEB-U02

接触法では、硫黄を燃焼させて SO_2 とし、酸化バナジウム(V) を触媒として SO_3 に酸化する。SO_3 は濃硫酸に吸収させて発煙硫酸とし、これを…

思考の糸口 (1) は化学平衡・反応速度（前単元）の考え方を使う。(2) は全体の反応式をつくり、原料と製品の物質量の比を求める（物質量は化学基礎の内容）。

解法

1. 各段階の反応式を足し合わせ、途中の物質を消去して全体の反応式をつくる。
2. 全体として硫黄と硫酸の物質量の比は 1 : 1。
3. 硫黄：$\dfrac{64 \times 10^3}{32} = 2000$ mol → 硫酸：2000 mol。
4. 質量：196 kg。98 % の濃硫酸は $196 \div 0.98 \fallingdotseq 200$ kg。

別解・別の確かめ方

- 注目する原子（S・N・Na）の数が最初から最後まで保存されると考えれば、全体の反応式をつくらなくても比が分かる。

部分点のポイント

- 観点1（2点）
- 観点2（2点）
- 比（2点）
- 値（2点）

よくあるミス

- 途中の反応式の係数（例：$3NO_2 \rightarrow 2HNO_3$）をそのまま全体の比として使う。
- kg と g の換算を誤る。

C-07　正答　**(1)** SO_3 を直接水に吸収させないのは、水との反応が激しく多量の熱が発生し、霧状になって吸収されにくいから。**$2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$** は発熱反応で、低温ほど平衡は右に移動するが、低温では反応が遅いため、触媒を用いて適当な温度で反応させる。**(2)** 硫黄 5000 **mol** から硫酸 5000 **mol**（物質量の比 **1 : 1**）、490 **kg**。**98 %** の濃硫酸は $490 \div 0.98 \fallingdotseq 500$ **kg**。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U02　関連 HS-CHEB-U02

接触法では、硫黄を燃焼させて SO_2 とし、酸化バナジウム(V) を触媒として SO_3 に酸化する。SO_3 は濃硫酸に吸収させて発煙硫酸とし、これを…

思考の糸口　(1) は化学平衡・反応速度（前単元）の考え方を使う。(2) は全体の反応式をつくり、原料と製品の物質量の比を求める（物質量は化学基礎の内容）。

解法

1. 各段階の反応式を足し合わせ、途中の物質を消去して全体の反応式をつくる。
2. 全体として硫黄と硫酸の物質量の比は 1 : 1。
3. 硫黄：$\dfrac{160 \times 10^3}{32} = 5000$ mol → 硫酸：5000 mol。
4. 質量：490 kg。98 % の濃硫酸は $490 \div 0.98 \fallingdotseq 500$ kg。

別解・別の確かめ方

- 注目する原子（S・N・Na）の数が最初から最後まで保存されると考えれば、全体の反応式をつくらなくても比が分かる。

部分点のポイント

- 観点1（2点）
- 観点2（2点）
- 比（2点）
- 値（2点）

よくあるミス

- 途中の反応式の係数（例：$3NO_2 \rightarrow 2HNO_3$）をそのまま全体の比として使う。
- kg と g の換算を誤る。

C-08　正答　(1) 塩化カリウム。炎色反応の赤紫色から陽イオンが決まり、硝酸銀で白色沈殿（**AgCl**）が生じたことから陰イオンが決まる。(2) $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

ある塩の水溶液 X について、次の観察を行った。X は ヨウ化カリウム、塩化リチウム、塩化銅(Ⅱ)、塩化カリウム のいずれかである。〔観察1〕水溶液は無色であった。〔観察2〕白金線につけて炎色反応を調べると赤紫色を示…

思考の糸口　陽イオンと陰イオンを別々に特定する。炎色反応（Li 赤、Na 黄、K 赤紫、Ca 橙赤、Ba 黄緑、Cu 青緑）と、沈殿の色（AgCl 白・AgBr 淡黄・AgI 黄、$BaSO_4$ 白）を手がかりにする。

解法

1. 炎色反応 赤紫色 → 陽イオンを特定。
2. 沈殿反応 → 陰イオンを特定。
3. 候補の中で両方に合うのは塩化カリウム。
4. イオン反応式：$Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$。

別解・別の確かめ方

- 候補を1つずつ観察結果と照らし合わせ、合わない観察を挙げて消去していく方法でもよい。

部分点のポイント

- 物質名（2点）
- 陽イオン（2点）
- 陰イオン（2点）
- 反応式（2点）

よくあるミス

- 炎色反応の色を取り違える。
- 硫酸イオンの検出に硝酸銀を使えると考える。

C-09

正答 **(1)** 臭化ナトリウム。炎色反応の黄色から陽イオンが決まり、硝酸銀で淡黄色沈殿（**AgBr**）が生じたことから陰イオンが決まる。**(2)** $Ag^+ + Br^- \longrightarrow AgBr$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

ある塩の水溶液 X について、次の観察を行った。X は 塩化カルシウム、臭化ナトリウム、塩化カリウム、ヨウ化カリウム のいずれかである。〔観察1〕水溶液は無色であった。〔観察2〕白金線につけて炎色反応を調べると黄色を…

思考の糸口 陽イオンと陰イオンを別々に特定する。炎色反応（Li 赤、Na 黄、K 赤紫、Ca 橙赤、Ba 黄緑、Cu 青緑）と、沈殿の色（AgCl 白・AgBr 淡黄・AgI 黄、$BaSO_4$ 白）を手がかりにする。

解法

1. 炎色反応 黄色 → 陽イオンを特定。
2. 沈殿反応 → 陰イオンを特定。
3. 候補の中で両方に合うのは臭化ナトリウム。
4. イオン反応式：$Ag^+ + Br^- \longrightarrow AgBr$。

別解・別の確かめ方

- 候補を1つずつ観察結果と照らし合わせ、合わない観察を挙げて消去していく方法でもよい。

部分点のポイント

- 物質名（2点）
- 陽イオン（2点）
- 陰イオン（2点）
- 反応式（2点）

よくあるミス

- 炎色反応の色を取り違える。
- 硫酸イオンの検出に硝酸銀を使えると考える。

C-10　正答 (1) ヨウ化カリウム。炎色反応の赤紫色から陽イオンが決まり、硝酸銀で黄色沈殿（AgI）が生じたことから陰イオンが決まる。(2) $Ag^+ + I^- \longrightarrow AgI$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

ある塩の水溶液 X について、次の観察を行った。X は 塩化ナトリウム、硫酸ナトリウム、ヨウ化カリウム、臭化ナトリウム のいずれかである。〔観察1〕水溶液は無色であった。〔観察2〕白金線につけて炎色反応を調べると赤紫…

思考の糸口　陽イオンと陰イオンを別々に特定する。炎色反応（Li 赤、Na 黄、K 赤紫、Ca 橙赤、Ba 黄緑、Cu 青緑）と、沈殿の色（AgCl 白・AgBr 淡黄・AgI 黄、$BaSO_4$ 白）を手がかりにする。

解法

1. 炎色反応 赤紫色 → 陽イオンを特定。
2. 沈殿反応 → 陰イオンを特定。
3. 候補の中で両方に合うのはヨウ化カリウム。
4. イオン反応式：$Ag^+ + I^- \longrightarrow AgI$。

別解・別の確かめ方

- 候補を1つずつ観察結果と照らし合わせ、合わない観察を挙げて消去していく方法でもよい。

部分点のポイント

- 物質名（2点）
- 陽イオン（2点）
- 陰イオン（2点）
- 反応式（2点）

よくあるミス

- 炎色反応の色を取り違える。
- 硫酸イオンの検出に硝酸銀を使えると考える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　塩化カルシウムや濃硫酸で乾燥させ、下方置換（または水上置換）で集める　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

次の気体を実験室で得る方法を答えなさい。 二酸化炭素 CO_2 ［ある生徒の解答］ 炭酸カルシウムに希塩酸を加えて発生させ、ソーダ石灰で乾燥させてから上方置換で集める 上の解答の誤りを指摘し、正しい…

思考の糸口　気体の「液性」「水への溶解性」「分子量（29 との比較）」の3点を書き出してから方法を決める。

解法

1. 二酸化炭素の性質：分子量 44、酸性の気体、水に溶けやすい。
2. → 塩化カルシウムや濃硫酸で乾燥させ、下方置換（または水上置換）で集める。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：乾燥剤と捕集法
なぜ誤りやすいか：発生方法は覚えているが、気体の性質（酸性・塩基性、水への溶けやすさ、空気との重さの比較）から乾燥剤や捕集法を選ぶ手順を踏んでいない。
正しい解答：塩化カルシウムや濃硫酸で乾燥させ、下方置換（または水上置換）で集める

別解・別の確かめ方

- 乾燥剤と気体の組み合わせが中和反応にならないかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 酸性・塩基性の乾燥剤と気体の組み合わせを考えない。

D-02 正答 酸化マンガン(Ⅳ)に濃塩酸を加えて加熱して発生させ、水・濃硫酸に順に通して精製・乾燥し、下方置換で集める　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

次の気体の発生・乾燥・捕集の方法を答えなさい。 塩素 Cl_2 ［ある生徒の解答］ 酸化マンガン(Ⅳ)に希塩酸を加えて発生させ、水上置換で集める 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口 気体の「液性」「水への溶解性」「分子量（29 との比較）」の3点を書き出してから方法を決める。

解法

1. 塩素の性質：分子量 71、酸性の気体、水に溶けやすい。
2. → 酸化マンガン(Ⅳ)に濃塩酸を加えて加熱して発生させ、水・濃硫酸に順に通して精製・乾燥し、下方置換で集める。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：用いる酸と捕集法
なぜ誤りやすいか：発生方法は覚えているが、気体の性質（酸性・塩基性、水への溶けやすさ、空気との重さの比較）から乾燥剤や捕集法を選ぶ手順を踏んでいない。
正しい解答：酸化マンガン(Ⅳ)に濃塩酸を加えて加熱して発生させ、水・濃硫酸に順に通して精製・乾燥し、下方置換で集める

別解・別の確かめ方

- 乾燥剤と気体の組み合わせが中和反応にならないかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 酸性・塩基性の乾燥剤と気体の組み合わせを考えない。

D-03　正答　ソーダ石灰で乾燥させ、上方置換で集める　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

次の気体を実験室で得る方法を答えなさい。 アンモニア NH_3 ［ある生徒の解答］ 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱して発生させ、濃硫酸に通して乾燥させてから水上置換で集める 上の解…

思考の糸口　気体の「液性」「水への溶解性」「分子量（29 との比較）」の3点を書き出してから方法を決める。

解法

1. アンモニアの性質：分子量 17、塩基性の気体、水に溶けやすい。
2. → ソーダ石灰で乾燥させ、上方置換で集める。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：乾燥剤と捕集法

なぜ誤りやすいか：発生方法は覚えているが、気体の性質（酸性・塩基性、水への溶けやすさ、空気との重さの比較）から乾燥剤や捕集法を選ぶ手順を踏んでいない。

正しい解答：ソーダ石灰で乾燥させ、上方置換で集める

別解・別の確かめ方

- 乾燥剤と気体の組み合わせが中和反応にならないかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 酸性・塩基性の乾燥剤と気体の組み合わせを考えない。

D-04　正答　塩酸で酸性にして硫化水素を通じると **CuS**（黒）だけが沈殿する（または **NaOH** 過剰で **$Cu(OH)_2$** だけが残る）　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Cu^{2+} と Zn^{2+} を含む水溶液から、それぞれのイオンを分離する方法を答えなさい。［ある生徒の解答］ アンモニア水を過剰に加えると、…

思考の糸口　分離では「一方は沈殿し、もう一方は沈殿しない（溶ける）」試薬を選ぶ。両方のイオンについて必ず確かめる。

解法

1. Cu^{2+} と Zn^{2+} のそれぞれについて、試薬を加えたときの変化を確認する。
2. Cu^{2+} も Zn^{2+} もアンミン錯イオンをつくって溶けてしまう。
3. → 塩酸で酸性にして硫化水素を通じると CuS（黒）だけが沈殿する（または NaOH 過剰で $Cu(OH)_2$ だけが残る）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：アンモニア水を過剰に加えるとした部分

なぜ誤りやすいか：1つのイオンの性質（沈殿をつくる・溶ける）だけを考え、もう一方のイオンが同じ試薬でどうなるかを確かめていない。

正しい解答：塩酸で酸性にして硫化水素を通じると CuS（黒）だけが沈殿する（または NaOH 過剰で $Cu(OH)_2$ だけが残る）

別解・別の確かめ方

- NaOH 少量・過剰、NH_3 少量・過剰、HCl、H_2S（酸性・塩基性）での変化の表をつくり、差がつく列を探す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- もう一方のイオンの変化を確かめない。

D-05　正答　希塩酸で両方を沈殿させた後、熱湯を注ぐと $PbCl_2$ が溶け、AgCl が残るので分離できる　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Ag^+ と Pb^{2+} を含む水溶液から、それぞれのイオンを分離する方法を答えなさい。［ある生徒の解答］ 希塩酸を加えると AgCl だけが沈殿し、…

思考の糸口 分離では「一方は沈殿し、もう一方は沈殿しない（溶ける）」試薬を選ぶ。両方のイオンについて必ず確かめる。

解法

1. Ag^+ と Pb^{2+} のそれぞれについて、試薬を加えたときの変化を確認する。
2. Pb^{2+} も $PbCl_2$（白）として沈殿する。
3. → 希塩酸で両方を沈殿させた後、熱湯を注ぐと $PbCl_2$ が溶け、AgCl が残るので分離できる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：希塩酸で AgCl だけが沈殿するとした部分

なぜ誤りやすいか：1つのイオンの性質（沈殿をつくる・溶ける）だけを考え、もう一方のイオンが同じ試薬でどうなるかを確かめていない。

正しい解答：希塩酸で両方を沈殿させた後、熱湯を注ぐと $PbCl_2$ が溶け、AgCl が残るので分離できる

別解・別の確かめ方

- NaOH 少量・過剰、NH_3 少量・過剰、HCl、H_2S（酸性・塩基性）での変化の表をつくり、差がつく列を探す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- もう一方のイオンの変化を確かめない。

D-06　正答　先に希塩酸を加えて **AgCl** を沈殿させ、ろ液に硫化水素を通じて **CuS** を沈殿させる　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Ag^+ と Cu^{2+} を含む水溶液から、それぞれのイオンを分離するための試薬と操作を説明しなさい。［ある生徒の解答］最初に硫化水素を通じると CuS が沈殿し、…

思考の糸口　分離では「一方は沈殿し、もう一方は沈殿しない（溶ける）」試薬を選ぶ。両方のイオンについて必ず確かめる。

解法

1. Ag^+ と Cu^{2+} のそれぞれについて、試薬を加えたときの変化を確認する。
2. 最初に硫化水素を通じると、Ag^+ も Ag_2S（黒）として CuS と一緒に沈殿してしまう。
3. → 先に希塩酸を加えて AgCl を沈殿させ、ろ液に硫化水素を通じて CuS を沈殿させる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：操作の順序
なぜ誤りやすいか：1つのイオンの性質（沈殿をつくる・溶ける）だけを考え、もう一方のイオンが同じ試薬でどうなるかを確かめていない。
正しい解答：先に希塩酸を加えて AgCl を沈殿させ、ろ液に硫化水素を通じて CuS を沈殿させる

別解・別の確かめ方

- NaOH 少量・過剰、NH_3 少量・過剰、HCl、H_2S（酸性・塩基性）での変化の表をつくり、差がつく列を探す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- もう一方のイオンの変化を確かめない。

D-07　正答　先に希塩酸を加えて **AgCl** を沈殿させ、ろ液に硫化水素を通じて **CuS** を沈殿させる　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Ag^+ と Cu^{2+} を含む水溶液から、それぞれのイオンを分離する方法を答えなさい。［ある生徒の解答］ 最初に硫化水素を通じると CuS が沈殿し、その後に希塩酸…

思考の糸口　分離では「一方は沈殿し、もう一方は沈殿しない（溶ける）」試薬を選ぶ。両方のイオンについて必ず確かめる。

解法

1. Ag^+ と Cu^{2+} のそれぞれについて、試薬を加えたときの変化を確認する。
2. 最初に硫化水素を通じると、Ag^+ も Ag_2S（黒）として CuS と一緒に沈殿してしまう。
3. → 先に希塩酸を加えて AgCl を沈殿させ、ろ液に硫化水素を通じて CuS を沈殿させる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：操作の順序
なぜ誤りやすいか：1つのイオンの性質（沈殿をつくる・溶ける）だけを考え、もう一方のイオンが同じ試薬でどうなるかを確かめていない。
正しい解答：先に希塩酸を加えて AgCl を沈殿させ、ろ液に硫化水素を通じて CuS を沈殿させる

別解・別の確かめ方

- NaOH 少量・過剰、NH_3 少量・過剰、HCl、H_2S（酸性・塩基性）での変化の表をつくり、差がつく列を探す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- もう一方のイオンの変化を確かめない。

D-08　正答　126 kg　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

オストワルト法で、アンモニア 34 kg からつくられる硝酸は最大何 kg か。主な反応は…

思考の糸口　問題文の条件（再利用など）を反映した全体の反応式をつくってから計算する。

解法

1. 3つの式を、NO と NO_2 が消えるように組み合わせると $NH_3 + 2O_2 \longrightarrow HNO_3 + H_2O$。
2. HNO_3：2000 mol。
3. $2000 \times 63 \times 10^{-3} = 126$ kg。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$3NO_2 \rightarrow 2HNO_3$ の比をそのまま使った部分

なぜ誤りやすいか：3段目の式の係数だけを見て、生じた NO が再び酸化されて使われる（再利用される）という条件を反映していない。

正しい解答：NO を再利用すると全体は $NH_3 + 2O_2 \longrightarrow HNO_3 + H_2O$ で、HNO_3 は 2000 mol、126 kg

別解・別の確かめ方

- N 原子の数の保存で確かめる：NH_3 1 個の N が最終的に HNO_3 1 個になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 途中の式の係数だけで比を決める。

D-09　正答　189 kg　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

オストワルト法で、アンモニア 51 kg からつくられる硝酸は最大何 kg か。主な反応は…

思考の糸口　問題文の条件（再利用など）を反映した全体の反応式をつくってから計算する。

解法

1. 3つの式を、NO と NO_2 が消えるように組み合わせると $NH_3 + 2O_2 \longrightarrow HNO_3 + H_2O$。
2. HNO_3：3000 mol。
3. $3000 \times 63 \times 10^{-3} = 189$ kg。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$3NO_2 \rightarrow 2HNO_3$ の比をそのまま使った部分

なぜ誤りやすいか：3段目の式の係数だけを見て、生じた NO が再び酸化されて使われる（再利用される）という条件を反映していない。

正しい解答：NO を再利用すると全体は $NH_3 + 2O_2 \longrightarrow HNO_3 + H_2O$ で、HNO_3 は 3000 mol、189 kg

別解・別の確かめ方

- N 原子の数の保存で確かめる：NH_3 1 個の N が最終的に HNO_3 1 個になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 途中の式の係数だけで比を決める。

D-10　正答　500 kg　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

接触法で、硫黄 160 kg をすべて硫酸にしたとき、質量パーセント濃度 98 % の濃硫酸は何 kg 得られるか。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。有効数字3桁で答えなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　濃度の計算では、求める量が溶液か溶質かを先に決める。

解法

1. S：5000 mol → H_2SO_4：5000 mol＝490 kg。
2. 濃硫酸の質量を x とすると $0.98x = 490$。
3. $x = 500$ kg。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：濃度 98 % の扱い

なぜ誤りやすいか：「98 %」という数を見て機械的に掛けてしまい、濃硫酸（溶液）の質量と、その中の純粋な硫酸（溶質）の質量の関係を考えていない。

正しい解答：溶液の質量 × 0.98 ＝ 硫酸の質量 なので、溶液は $490 \div 0.98 = 500$ kg

別解・別の確かめ方

- 溶液の質量は溶質の質量より大きくなる、という大小関係で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 濃度を掛けるか割るかを取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））